



alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	1.0.0
Redattori	Angela Maule, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Alex Oloni
Verificatori	Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	27/05/2026

Registro delle Modifiche

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
1.0.0	27/05/2026	Approvazione versione 1.0.0	-	-	Leonardo Soligo
0.15.4	17/05/2026	Correzione requisiti (coerenza RF e UC)	Angela Maule	Diego Belluz	-
0.15.3	12/05/2026	Tracciamento casi d'uso (matrici UC->RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.2	10/05/2026	Requisiti di qualita' e vincolo (nuova sezione)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.15.1	09/05/2026	Requisiti funzionali (prima stesura RF)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.15.0	07/05/2026	UC-19 (scenari e relazioni)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.14.0	05/05/2026	UC-18 (scheda e diagramma)	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
0.13.0	03/05/2026	UC-17 (scheda e scenari)	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.12.1	02/05/2026	Diagrammi UC-15, UC-16 (figure UML)	Eleonora Bellet	Eleonora Bellet	-
0.12.0	30/04/2026	UC-16 (dettaglio modifica metadati)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.11.0	28/04/2026	UC-15 (storico e dettaglio)	Angela Maule	Eleonora Bellet	-
0.10.1	25/04/2026	Diagrammi UC-12/13/14 (figure UML)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.10.0	24/04/2026	UC-12/13/14 (filtri di ricerca)	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.9.0	21/04/2026	UC-10/11 (filtro storico)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.8.0	17/04/2026	UC-8/9 (upload con metadati e storico)	Yuri Kaneda Fernandes	Eleonora Bellet	-

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.7.0	14/04/2026	UC-7 (upload documento)	Diego Belluz	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.3	12/04/2026	Correzione UC-5/6 (allineamento testo)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.2	11/04/2026	UC-6 (export dati)	Leonardo Soligo	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.6.1	10/04/2026	UC-5 (reportistica)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.6.0	09/04/2026	UC-3/4 (attori e flussi)	Yuri Kaneda Fernandes	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.5.1	08/04/2026	Diagrammi UC-1/2 (figure UML)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.5.0	03/04/2026	UC-1/2 (generazione contenuti)	Angela Maule	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.0	01/04/2026	Attori del sistema (definizione iniziale)	Alex Oloni	Angela Maule	-
0.3.0	31/03/2026	Sezione introduttiva (scopo e riferimenti)	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto (obiettivi e funzioni)	Angelica Gastaldello	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.1.0	30/03/2026	Struttura del documento (prima impostazione)	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	7
1.4	Convenzioni tipografiche	7
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Obiettivi del prodotto	7
2.2	Funzionalità del prodotto	8
2.2.0.1	AI Assistant Generativo	8
2.2.0.2	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	8
2.2.0.3	Funzionalità trasversali	9
2.3	Possibili estensioni future	9
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori primari	10
3.2.1	Utenti operativi	11
3.2.2	Moduli esterni	11
3.3	AI Assistant Generativo	12
3.3.1	UC-1: Generazione del contenuto tramite AI, cambiare tipo compilazione selezione ecc	12
3.3.1.1	UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo	13
3.3.1.2	UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	14
3.3.1.3	UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	14
3.3.1.4	UC-1.5: Selezione della lunghezza della bozza	14
3.3.1.5	UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente	15
3.3.1.6	UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI	15
3.3.2	UC-2: Visualizza anteprima bozza	17
3.3.2.1	UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato	18
3.3.2.2	UC-2.2: Visualizzazione del testo generato	18
3.3.2.3	UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	19
3.3.3	UC-2.4: Modifica titolo bozza	19
3.3.4	UC-2.5: Modifica testo bozza	20
3.3.4.1	UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto	21
3.3.5	UC-2.6: Sostituisci immagine copertina	21
3.3.5.1	UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido	22
3.3.6	UC-2.7: Rigenera bozza	23
3.3.6.1	UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI	23
3.3.7	UC-2.8: Scarta bozza	24
3.3.8	UC-2.9: Annulla modifiche manuali	24
3.3.9	UC-3.2: Salva in bozza	25

3.3.10	UC-3.3: Esporta documento in PDF	25
3.3.11	UC-3.4: Inoltra documento via e-mail	26
3.3.11.1	UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido	27
3.3.12	UC-3.5: Visualizza anteprima documento finale	27
3.3.13	UC-4.1: Visualizza storico generazioni	29
3.3.14	UC-4.2: Ricerca storico per parola chiave	29
3.3.15	UC-4.7: Filtra storico per tono	30
3.3.16	UC-4.8: Filtra storico per stile	30
3.3.17	UC-4.9: Filtra storico per data	31
3.3.17.1	UC-4.E1: Avviso - Nessun risultato trovato	31
3.3.18	UC-4.3: Riutilizza prompt archiviato	32
3.3.19	UC-4.4: Aggiungi generazione ai preferiti	32
3.3.20	UC-4.10: Rimuovi generazione dai preferiti	33
3.3.21	UC-4.5: Elimina elemento dallo storico	33
3.3.22	UC-4.6: Salva configurazione prompt	34
3.3.22.1	UC-4.6.E1: Errore - Campo prompt vuoto	35
3.3.23	UC-5: Valuta bozza generata	35
3.3.23.1	UC-5.E1: Errore - Rating mancante	36
3.3.23.2	UC-5.E2: Errore - Superamento limite caratteri	37
3.3.24	UC-6: Consulta metriche dell'AI Assistant	38
3.3.24.1	UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo	39
3.3.24.2	UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	39
3.3.24.3	UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali	40
3.3.25	UC-6.5: Filtra dati analitici	40
3.3.26	UC-6.6: Esporta report analitico	41
3.3.26.1	UC-6.E1: Errore - Dati non disponibili	42
3.4	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	43
3.4.1	UC-7: Upload del documento	43
3.4.1.1	UC-7.E1: Gestione documento duplicato	44
3.4.1.2	UC-7.E2: Gestione formato non valido	44
3.4.2	UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	45
3.4.3	UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	46
3.4.3.1	UC-9.E1: Nessun elemento individuato	47
3.4.4	UC-10: Visualizzazione storico con filtri	48
3.4.5	UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	49
3.4.6	UC-12: Filtro storico per stato invio	50
3.4.7	UC-13: Filtro storico per confidenza	50
3.4.8	UC-14: Filtro storico per mese e anno	51
3.4.9	UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	53
3.4.9.1	UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato	54
3.4.9.2	UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	55
3.4.9.3	UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	55
3.4.9.4	UC-15.4: Visualizzazione azienda	56
3.4.9.5	UC-15.5: Visualizzazione nome del file	57
3.4.9.6	UC-15.6: Visualizzazione data del documento	57
3.4.9.7	UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine	58

3.4.9.8	UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	58
3.4.9.9	UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	59
3.4.9.10	UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	59
3.4.9.11	UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	60
3.4.9.12	UC-15.12: Visualizzazione email destinatario	60
3.4.9.13	UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	61
3.4.9.14	UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	61
3.4.9.15	UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	62
3.4.9.16	UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	62
3.4.9.17	UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	63
3.4.9.18	UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	63
3.4.9.19	UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile	64
3.4.9.20	UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	64
3.4.9.21	UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	65
3.4.10	UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	66
3.4.10.1	UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	67
3.4.10.2	UC-16.2: Modifica azienda	68
3.4.10.3	UC-16.3: Modifica data del documento	68
3.4.10.4	UC-16.4: Modifica tipologia del documento	69
3.4.10.5	UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento	69
3.4.10.6	UC-16.6: Modifica email destinatario	70
3.4.10.7	UC-16.7: Modifica codice fiscale	70
3.4.10.8	UC-16.8: Modifica matricola dipendente	71
3.4.10.9	UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido	72
3.4.10.10	UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido	72
3.4.11	UC-17: Generazione contenuto per l'invio	73
3.4.11.1	UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	74
3.4.11.2	UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	74
3.4.11.3	UC-17.3: Visualizzazione del testo	75
3.4.11.4	UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	75
3.4.12	UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	76
3.4.12.1	UC-18.1: Modifica del destinatario	77
3.4.12.2	UC-18.2: Modifica dell'oggetto	77
3.4.12.3	UC-18.3: Modifica del testo	78
3.4.13	UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	79
3.4.13.1	UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	80
3.4.13.2	UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	80
3.4.13.3	UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	81
3.4.13.4	UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	82

3.4.13.5	UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	82
4	Requisiti	84
4.1	Requisiti funzionali	84
4.2	Requisiti di qualità	91
4.3	Requisiti di vincolo	92
4.4	Tracciamento casi d'uso	93
4.5	Riepilogo dei requisiti	97

Elenco delle figure

1	Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . .	12
2	Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . .	13
3	Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	14
4	Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	14
5	Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Selezione della lunghezza della bozza .	15
6	Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insufficiente	15
7	Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI .	16
8	Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizza anteprima bozza	17
9	Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .	18
10	Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .	18
11	Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	19
12	Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica titolo bozza	19
13	Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica testo bozza	20
14	Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto	21
15	Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituisci immagine copertina	21
16	Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido	22
17	Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenera bozza	23
18	Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI . .	23
19	Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Scarta bozza	24
20	Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annulla modifiche manuali	24
21	Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salva in bozza	25
22	Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esporta documento in PDF	26
23	Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltra documento via e-mail	26
24	Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido	27
25	Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizza anteprima documento finale	27
26	Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizza storico generazioni	29
27	Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca storico per parola chiave	29
28	Diagramma del caso d'uso UC-4.E1: Avviso per nessun risultato trovato . .	31
29	Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Riutilizza prompt archiviato	32
30	Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Aggiungi generazione ai preferiti	33
31	Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Elimina elemento dallo storico	34
32	Diagramma del caso d'uso UC-5: Valuta bozza generata	35
33	Diagramma del caso d'uso UC-5.E1: Errore per rating mancante	36
34	Diagramma del caso d'uso UC-5.E2: Errore per superamento limite caratteri	37
35	Diagramma del caso d'uso UC-6: Consulta metriche dell'AI Assistant . . .	38
36	Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo .	39
37	Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	39
38	Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali . .	40
39	Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtra dati analitici	40
40	Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esporta report analitico	41
41	Diagramma del caso d'uso UC-6.E1: Errore per dati non disponibili	42

42	Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento	43
43	Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato	44
44	Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido	44
45	Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	45
46	Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	46
47	Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato	47
48	Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri	48
49	Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	49
50	Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio	50
51	Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza	50
52	Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno	51
53	Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	53
54	Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato	54
55	Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	55
56	Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	55
57	Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda	56
58	Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file	57
59	Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento .	57
60	Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine . . .	58
61	Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	58
62	Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	59
63	Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percen- tuale per documento	59
64	Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	60
65	Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario . .	60
66	Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	61
67	Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	61
68	Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	62
69	Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	62
70	Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	63
71	Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	63
72	Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non di- sponibile	64
73	Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	64
74	Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	65
75	Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	66
76	Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	67

77	Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda	68
78	Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento	68
79	Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento . . .	69
80	Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento	69
81	Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario	70
82	Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale	70
83	Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente	71
84	Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido	72
85	Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido	72
86	Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio	73
87	Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	74
88	Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	74
89	Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo	75
90	Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	75
91	Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	76
92	Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario	77
93	Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto	77
94	Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo	78
95	Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	79
96	Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	80
97	Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	80
98	Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	81
99	Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	82
100	Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	82

Elenco delle tabelle

2	Requisiti funzionali	84
3	Requisiti di qualità	91
4	Requisiti di vincolo	92
5	Tracciamento casi d'uso	93
6	Riepilogo dei requisiti	97

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide T08 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

1.4 Convenzioni tipografiche

I termini tecnici presenti nel documento la cui definizione è riportata nel **Glossario v1.0.0** vengono identificati tramite una G ad apice.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow tracciabili e conformi alle normative vigenti (sicurezza, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio e delle letture, con notifica delle anomalie.

2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

2.3 Possibili estensioni future

Le seguenti funzionalità sono state identificate come potenzialmente rilevanti per il sistema ma esulano dallo scope dell'attuale iterazione di sviluppo. Potranno essere valutate in versioni successive del prodotto:

- **Prove di consegna e tracciamento letture:** visualizzazione dello stato di consegna dei documenti inviati e conferma di lettura da parte dei destinatari.
- **Gestione retry e anomalie di invio:** meccanismi automatici di ritentativo in caso di fallimento dell'invio, con log delle anomalie.
- **Audit trail:** registro navigabile delle operazioni effettuate sul sistema, a supporto di attività di controllo e conformità normativa.
- **Policy di conservazione configurabili:** regole personalizzabili per la durata di conservazione dei documenti e dei log operativi.
- **Gestione avanzata di ruoli, permessi e policy di sicurezza:** configurazione granulare dei profili utente, dei privilegi di accesso e delle policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

2.4 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:** L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:** Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni:** Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni:** Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale:** La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo:** I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger:** L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesci l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni:** Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:** Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:** Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:** Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:** Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore:** È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:** È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator:** Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst:** Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

3.3 AI Assistant Generativo

3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI, cmabiare tipo compilazione selezione ecc

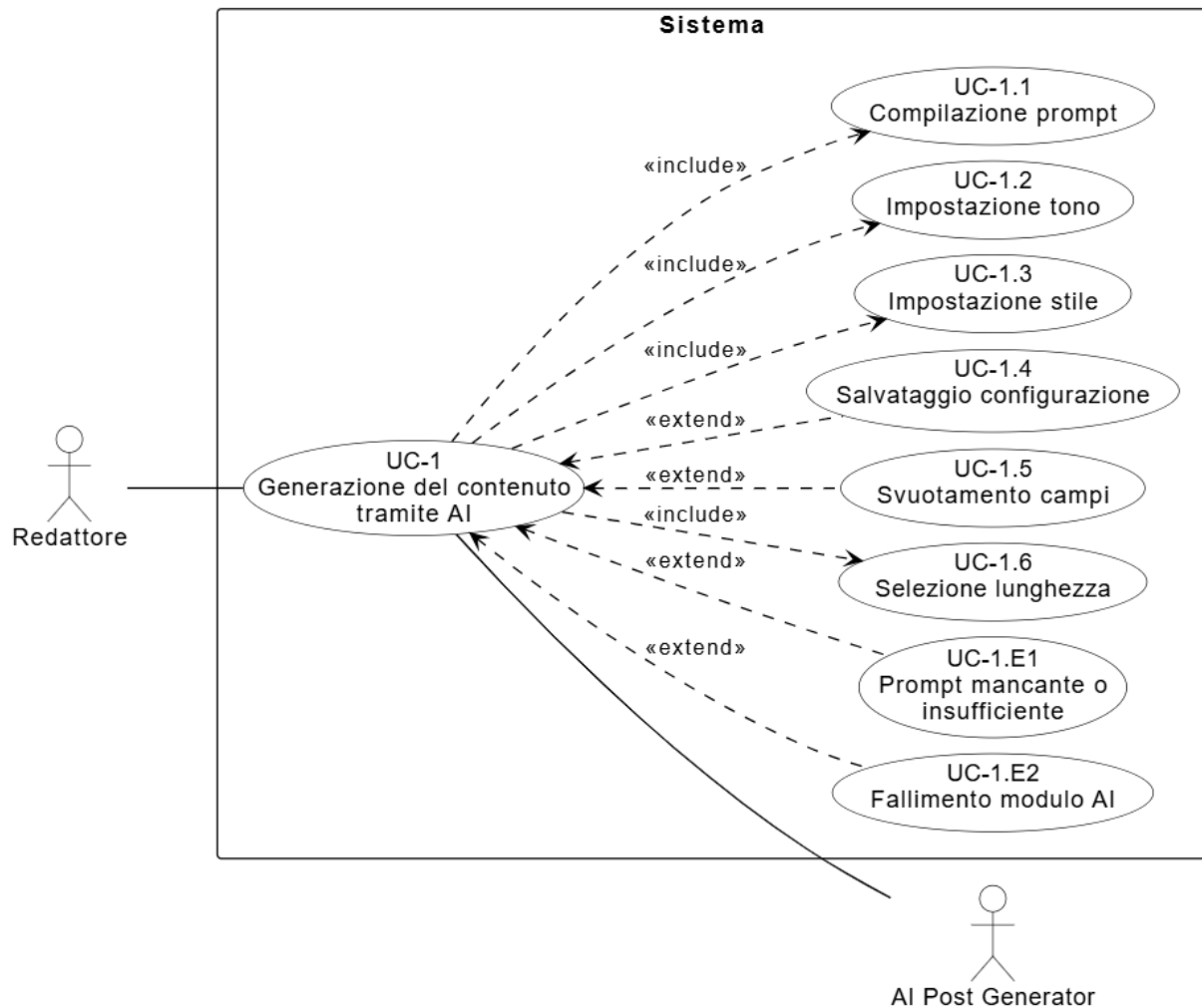


Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

Attore Principale Redattore

Attore Secondario AI Post Generator

Trigger Il Redattore seleziona la funzione di creazione di un nuovo contenuto supportato dall'AI.

Pre-condizioni Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo "AI Assistant Generativo", preimpostando i parametri di tono, stile e lunghezza sui valori di default.

Post-condizioni	Il sistema mostra l'anteprima del contenuto generato (comprendente titolo, testo e immagine di copertina) e abilita le funzionalità di revisione.
Scenario Principale	1. Il Redattore accede all'interfaccia dell'AI Assistant Generativo, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro. 2. Il Redattore compila il campo relativo al prompt testuale (UC-1.1). 3. Il Redattore imposta il tono desiderato (UC-1.2). 4. Il Redattore imposta lo stile editoriale (UC-1.3). 5. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata per la bozza (UC-1.5). 6. Il Redattore conferma l'avvio della generazione cliccando sul comando "Genera bozza". 7. Il sistema visualizza a schermo l'anteprima del contenuto generato, comprendente titolo, testo e immagine di copertina (UC-2).
Scenari Alternativi	• 6a. Prompt mancante o insufficiente: Il sistema rileva che il campo prompt è vuoto o il testo non è sufficiente; viene eseguito UC-1.E1. • 6b. Fallimento modulo AI: Il sistema rileva un errore di timeout o di rete dal motore di generazione; viene eseguito UC-1.E2.
Relazioni	• Inclusioni: UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.5. • Estensioni: UC-1.E1, UC-1.E2.

3.3.1.1 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

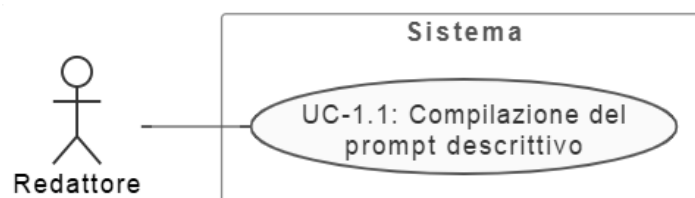


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema è in attesa dei dati di input testuali.
Post-condizioni	Il testo del prompt è stato registrato ed è pronto per l'elaborazione.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'apposito campo di testo e vi inserisce la descrizione del contenuto desiderato.

3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

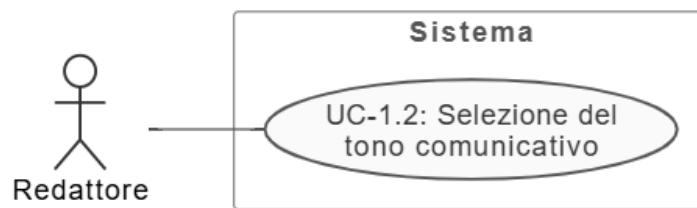


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema espone l'elenco dei toni utilizzabili, impostato sul valore di default.

Post-condizioni Il parametro relativo al tono è stato impostato.

Scenario Principale 1. Il Redattore sceglie il tono del messaggio tramite il relativo menu a tendina.

3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

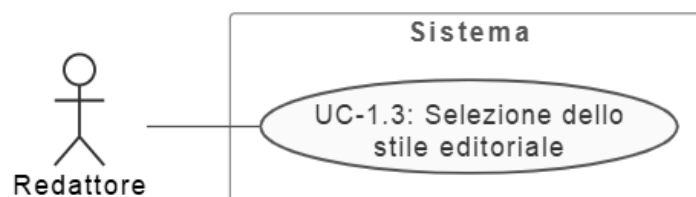


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema espone l'elenco degli stili di scrittura supportati, impostato sul valore di default.

Post-condizioni Il parametro relativo allo stile è stato impostato.

Scenario Principale 1. Il Redattore indica lo stile desiderato tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.4 UC-1.5: Selezione della lunghezza della bozza



Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Selezione della lunghezza della bozza

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema espone le opzioni di configurazione della lunghezza, impostate sul valore di default.
Post-condizioni	Il parametro relativo alla lunghezza del testo è stato impostato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata (breve, media, lunga) tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.5 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente

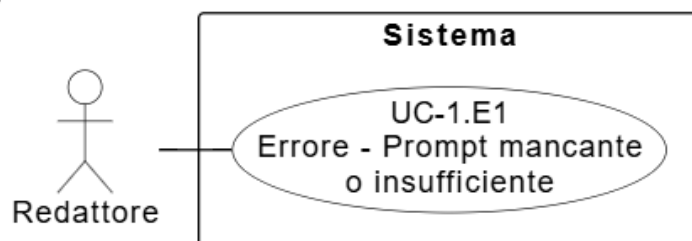


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insufficiente

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore tenta di avviare la generazione o il salvataggio con il campo prompt vuoto.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'errore e interrompe l'operazione di generazione.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che l'input testuale è assente. 2. Il sistema inibisce l'invio della richiesta e visualizza un messaggio di avviso.

3.3.1.6 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI

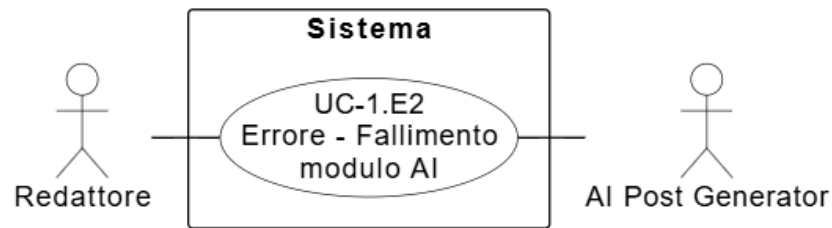


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI

Attore Principale Redattore, AI Post Generator

Pre-condizioni Il sistema ha inviato i parametri al motore AI, ma si verifica un timeout o un errore di connessione.

Post-condizioni Il sistema notifica il fallimento e mantiene i dati inseriti nell'interfaccia.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico invitando l'utente a riprovare.

3.3.2 UC-2: Visualizza anteprima bozza

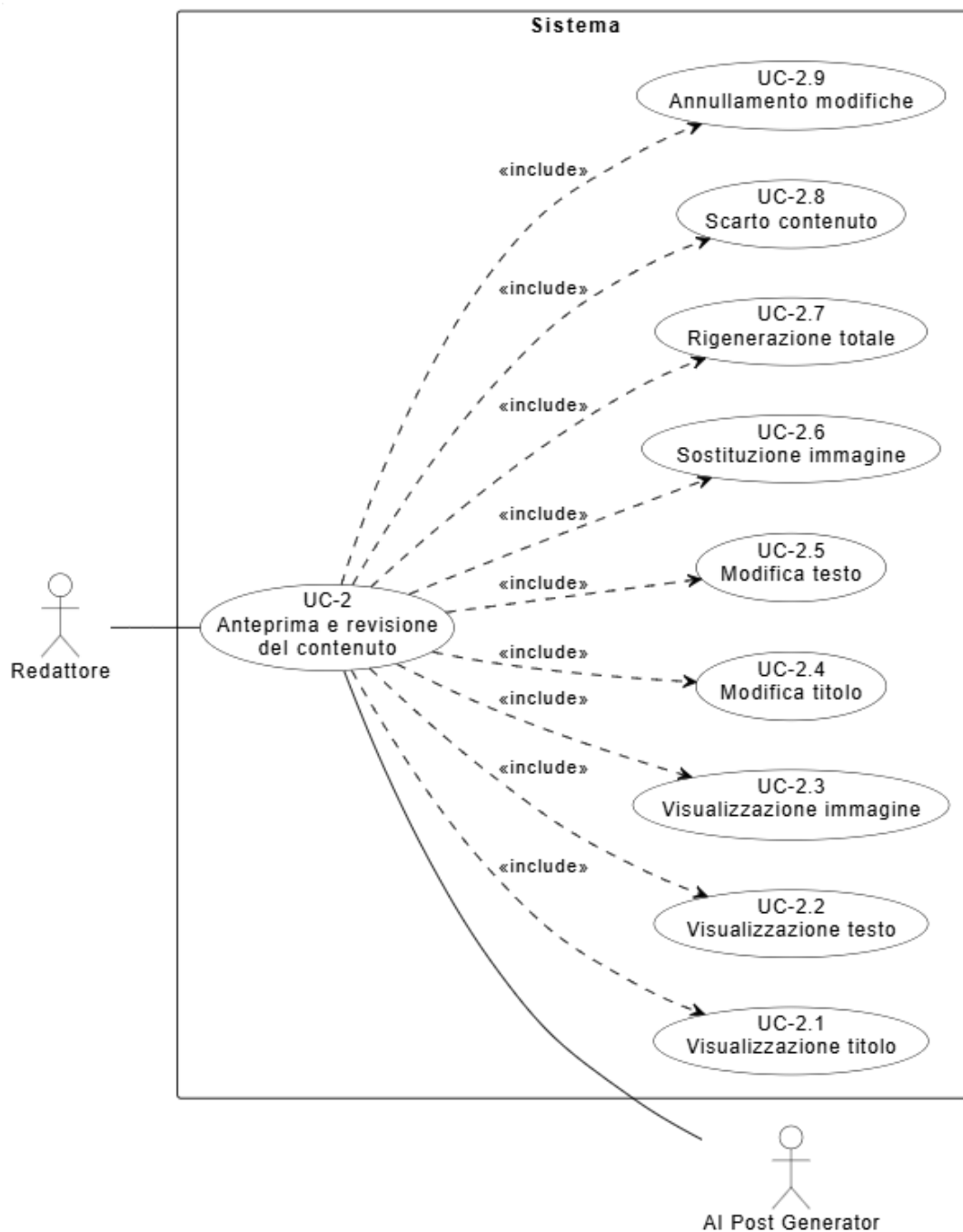


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizza anteprima bozza

Attore Principale Redattore

Trigger Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'area di revisione con la bozza prodotta.

Pre-condizioni	Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e la bozza (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il Redattore ha consultato l'anteprima completa della bozza generata.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza il titolo della bozza (UC-2.1). 2. Il Redattore visualizza il testo della bozza (UC-2.2). 3. Il Redattore visualizza l'immagine di copertina della bozza (UC-2.3).
Relazioni	• Inclusioni: UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3.

3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato



Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema ha predisposto la bozza generata.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato il titolo suggerito.
Scenario Principale	1. Il sistema espone a schermo il titolo elaborato all'interno dell'apposito campo testuale.

3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

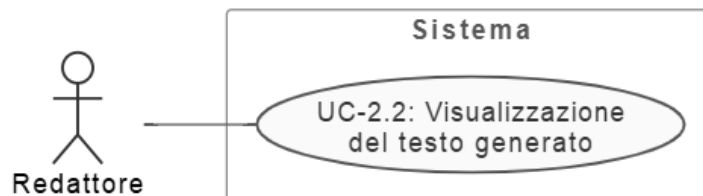


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema ha predisposto la bozza generata.

Post-condizioni Il Redattore ha visualizzato il corpo del testo suggerito.

Scenario Principale 1. Il sistema presenta il testo della bozza all'interno dell'interfaccia di editing.

3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

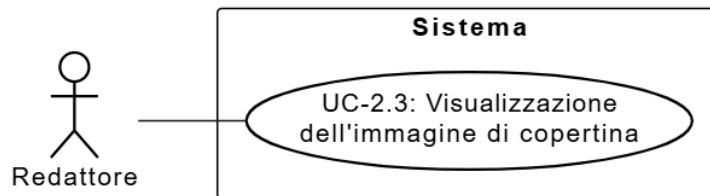


Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema ha predisposto la bozza generata.

Post-condizioni Il Redattore ha visualizzato l'immagine suggerita.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza l'anteprima grafica dell'immagine di copertina della bozza.

3.3.3 UC-2.4: Modifica titolo bozza

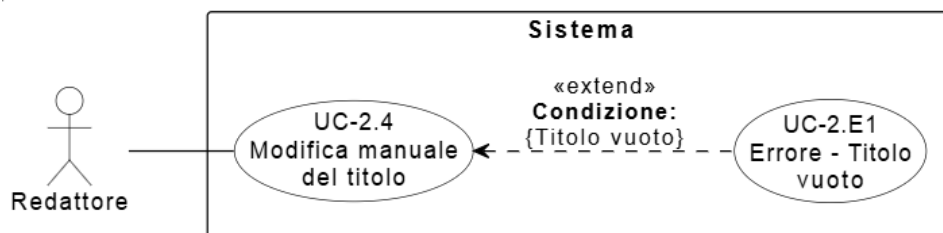


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica titolo bozza

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore decide di modificare manualmente il titolo della bozza visualizzata nell'anteprima.

Pre-condizioni Il sistema presenta il titolo della bozza in un campo di testo interattivo.

Post-condizioni	Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al titolo della bozza.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il campo del titolo. 2. Il Redattore apporta le modifiche testuali. 3. Il sistema aggiorna il titolo della bozza.
Scenari Alternativi	• 3a. Titolo vuoto: Il sistema rileva che il campo del titolo è stato completamente svuotato; viene eseguito UC-2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.E1.

3.3.4 UC-2.5: Modifica testo bozza

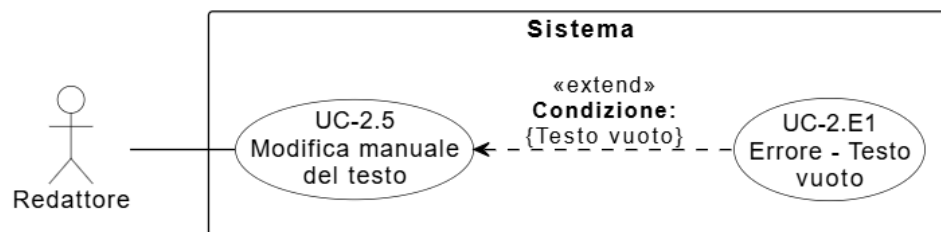


Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica testo bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di modificare manualmente il testo della bozza.
Pre-condizioni	Il sistema presenta il testo della bozza all'interno di un editor interattivo dotato di contatore.
Post-condizioni	Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al testo della bozza.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona la porzione di testo da correggere. 2. Il Redattore digita le modifiche desiderate. 3. Il sistema aggiorna l'anteprima a schermo.
Scenari Alternativi	• 2a. Testo vuoto: Il sistema rileva che il campo del testo è stato completamente svuotato; viene eseguito UC-2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.E1.

3.3.4.1 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto

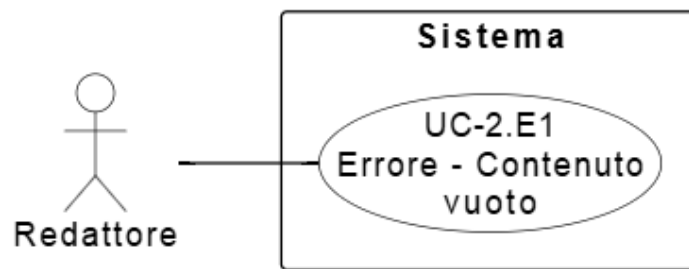


Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha svuotato un campo obbligatorio della bozza (titolo in UC-2.4 o testo in UC-2.5) e tenta di confermare le modifiche.

Post-condizioni Il sistema non applica le modifiche, mantenendo l'ultima versione valida del campo.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo obbligatorio è stato completamente svuotato.
2. Il sistema blocca l'aggiornamento e segnala visivamente l'obbligatorietà del campo.
3. Il sistema ripristina l'ultima versione valida del campo.

3.3.5 UC-2.6: Sostituisci immagine copertina

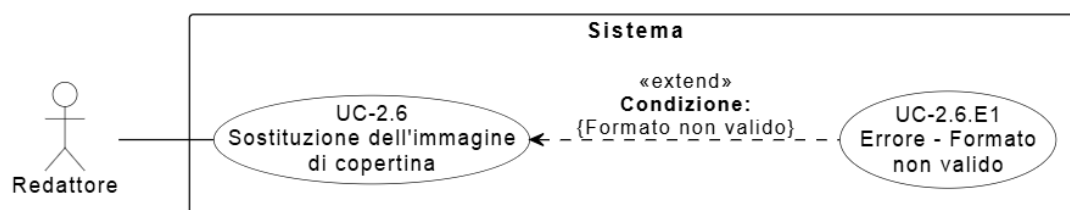


Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituisci immagine copertina

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore decide di sostituire l'immagine di copertina suggerita con un file locale.

Pre-condizioni Il sistema mostra l'anteprima dell'immagine suggerita nella bozza.

Post-condizioni	L'immagine di copertina della bozza è stata sostituita con un file scelto dal Redattore.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'opzione di modifica immagine. 2. Il Redattore carica un file immagine dal proprio dispositivo. 3. Il sistema convalida il file e aggiorna l'anteprima grafica della bozza.
Scenari Alternativi	• 2a. Formato immagine non valido: Il sistema rileva che il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito UC-2.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.6.E1.

3.3.5.1 UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido

Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore tenta di caricare una nuova immagine che non rispetta i vincoli di sistema.
Post-condizioni	Il sistema impedisce il caricamento e mantiene l'immagine precedente nella bozza.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima consentita. 2. Il sistema visualizza un messaggio di errore e richiede l'inserimento di un file valido.

3.3.6 UC-2.7: Rigenera bozza

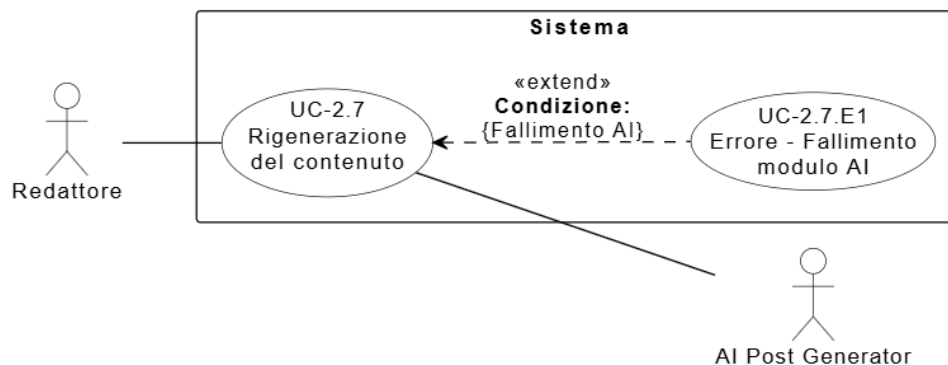


Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenera bozza

Attore Principale Redattore, AI Post Generator

Trigger Il Redattore decide di richiedere una nuova variante della bozza mantenendo i parametri di configurazione correnti.

Pre-condizioni Il sistema visualizza la bozza corrente e abilita il comando di rigenerazione.

Post-condizioni Il sistema sostituisce la bozza precedente con una nuova variante elaborata.

Scenario Principale

1. Il Redattore richiede una nuova variante tramite l'apposito comando.
2. Il sistema visualizza a schermo la nuova bozza generata.

Scenari Alternativi

- **1a. Fallimento modulo AI:** Il sistema rileva un errore di rete o di API durante la richiesta della variante; viene eseguito **UC-2.7.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-2.7.E1.

3.3.6.1 UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI

Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI

Attore Principale Redattore, AI Post Generator

Pre-condizioni Il Redattore ha richiesto la rigenerazione della bozza, ma si verifica un problema tecnico di rete o di API.

Post-condizioni	Il sistema notifica il fallimento e preserva l'ultima bozza valida a schermo.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva l'impossibilità di ottenere la nuova versione. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico e mantiene visibile la bozza su cui si stava lavorando.

3.3.7 UC-2.8: Scarta bozza

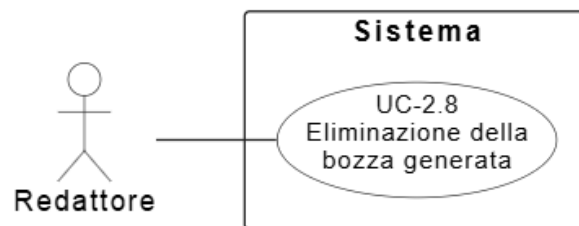


Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Scarta bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di eliminare definitivamente la bozza corrente e tornare alla schermata di configurazione.
Pre-condizioni	Il sistema visualizza l'anteprima della bozza corrente.
Post-condizioni	Il sistema ha eliminato la bozza e svuotato l'area di lavoro.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione definitiva. 2. Il sistema richiede una conferma per l'operazione. 3. Il Redattore conferma l'intenzione di scartare la bozza. 4. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione iniziale.

3.3.8 UC-2.9: Annulla modifiche manuali

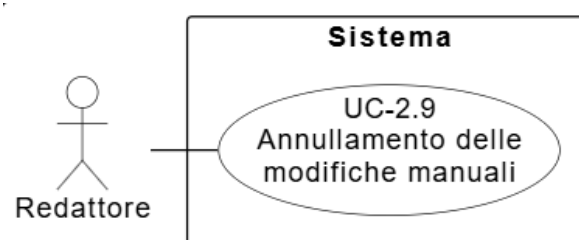


Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annulla modifiche manuali

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di annullare le modifiche manuali apportate e ripristinare la bozza originale generata dall'AI.
Pre-condizioni	Il Redattore ha apportato modifiche manuali alla bozza (UC-2.4 o UC-2.5).
Post-condizioni	Il sistema ha ripristinato la bozza alla versione originariamente generata dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando "Annulla modifiche". 2. Il sistema sovrascrive le modifiche manuali e ricarica a schermo la bozza originale elaborata dal modulo AI.

3.3.9 UC-3.2: Salva in bozza

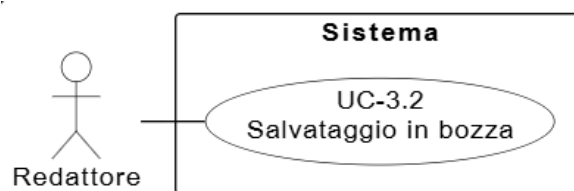


Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salva in bozza

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di salvare il documento corrente come bozza nell'archivio personale.
Pre-condizioni	Il documento è pronto per la finalizzazione.
Post-condizioni	Il sistema ha memorizzato lo stato attuale del documento nell'area personale del Redattore, conservandolo come bozza riprendibile.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'opzione di salvataggio in bozza. 2. Il sistema conferma a video l'avvenuta archiviazione.

3.3.10 UC-3.3: Esporta documento in PDF

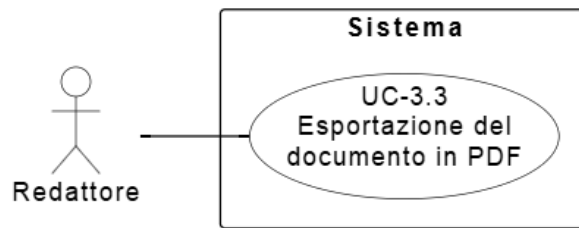


Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esporta documento in PDF

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore decide di esportare il documento finalizzato in formato PDF.

Pre-condizioni Il documento è pronto per la finalizzazione.

Post-condizioni Il sistema ha generato un file PDF scaricabile comprensivo del marcatore di trasparenza “Creato da AI Assistant”.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il comando di esportazione PDF.
2. Il sistema avvia il download del documento sul dispositivo dell'utente nel formato PDF.

3.3.11 UC-3.4: Inoltra documento via e-mail

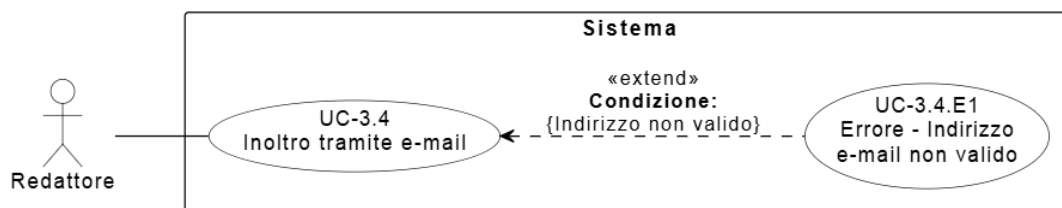


Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltra documento via e-mail

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore decide di inoltrare il documento finalizzato via e-mail a un destinatario.

Pre-condizioni Il sistema espone il campo per l'inserimento dell'indirizzo del destinatario.

Post-condizioni Il documento è stato trasmesso con successo all'indirizzo specificato, con il marcatore di trasparenza “Creato da AI Assistant”.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona l'opzione di invio e inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione.

2. Il sistema trasmette il messaggio includendo il marcatore di trasparenza.
3. Il sistema notifica il successo dell'operazione.

Scenari Alternativi	• 1a. Indirizzo e-mail non valido: Il sistema rileva che l'indirizzo inserito per l'inoltro non rispetta il formato standard; viene eseguito UC-3.4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-3.4.E1.

3.3.11.1 UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido

Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore richiede l'inoltro inserendo un indirizzo sintatticamente errato.
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e segnala l'anomalia.
Scenario Principale	1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido. 2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo corretto.

3.3.12 UC-3.5: Visualizza anteprima documento finale



Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizza anteprima documento finale

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di visualizzare l'aspetto finale del documento prima di esportarlo o inviarlo.
Pre-condizioni	Il documento è pronto per la finalizzazione e il Redattore intende verificarne l'impaginazione finale.

Post-condizioni

Il Redattore ha visualizzato a schermo l'aspetto del documento finale, comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il comando di anteprima di stampa/esportazione.
2. Il sistema genera e mostra a schermo una preview del documento impaginato, rendendo visibile il marcatore di trasparenza.

3.3.13 UC-4.1: Visualizza storico generazioni

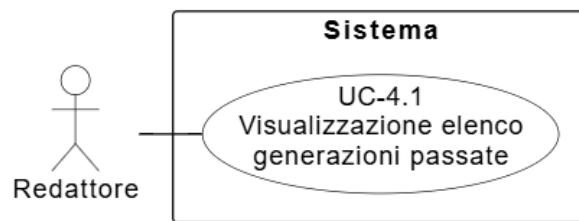


Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizza storico generazioni

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore intende consultare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.

Pre-condizioni Il Redattore si trova nella sezione dedicata alla libreria.

Post-condizioni Il sistema espone la lista dei prompt e dei risultati precedentemente generati.

Scenario Principale 1. Il sistema mostra l'elenco in ordine cronologico decrescente, includendo anteprima del prompt, tono e data.

3.3.14 UC-4.2: Ricerca storico per parola chiave

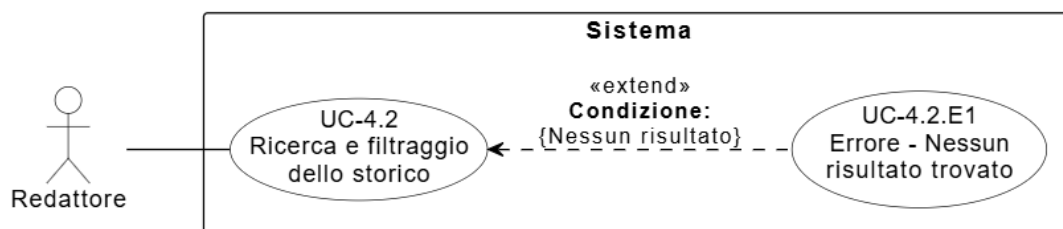


Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca storico per parola chiave

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore intende individuare una generazione archiviata cercando per parola chiave nel testo del prompt.

Pre-condizioni Il Redattore visualizza l'elenco cronologico dello storico.

Post-condizioni	Il sistema aggiorna la lista mostrando le generazioni il cui prompt contiene la parola chiave inserita.
Scenario Principale	1. Il Redattore inserisce una parola chiave nel campo di ricerca. 2. Il sistema aggiorna dinamicamente i contenuti visualizzati a schermo.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun risultato trovato: Il sistema rileva che la parola chiave inserita non produce alcuna corrispondenza; viene eseguito UC-4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.E1.

3.3.15 UC-4.7: Filtra storico per tono

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore intende filtrare lo storico delle generazioni in base al tono comunicativo utilizzato.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dedicata allo storico delle generazioni.
Post-condizioni	Il sistema mostra solo le generazioni associate al tono selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona un tono comunicativo nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando le generazioni con il tono scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: Il sistema non trova generazioni compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.E1.

3.3.16 UC-4.8: Filtra storico per stile

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore intende filtrare lo storico delle generazioni in base allo stile editoriale applicato.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dedicata allo storico delle generazioni.

Post-condizioni	Il sistema mostra solo le generazioni associate allo stile selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona uno stile editoriale nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando le generazioni con lo stile scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: Il sistema non trova generazioni compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.E1.

3.3.17 UC-4.9: Filtra storico per data

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore intende visualizzare le generazioni riferite a una specifica data o a un intervallo temporale.
Pre-condizioni	Il Redattore si trova nella sezione dedicata allo storico delle generazioni.
Post-condizioni	Il sistema mostra solo le generazioni riferite al periodo selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato. 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando le generazioni compatibili con il periodo scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: Il sistema non trova generazioni compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.E1.

3.3.17.1 UC-4.E1: Avviso - Nessun risultato trovato



Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-4.E1: Avviso per nessun risultato trovato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha inserito criteri di ricerca o filtri che non producono risultati.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'assenza di elementi e permette di azzerare i criteri.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza il messaggio "Nessun risultato trovato". 2. Il sistema offre un comando rapido per rimuovere i filtri applicati.

3.3.18 UC-4.3: Riutilizza prompt archiviato

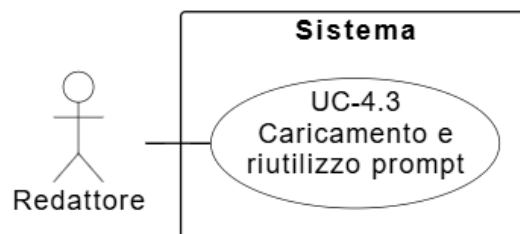


Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Riutilizza prompt archiviato

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore individua una generazione archiviata di interesse e decide di riutilizzarne la configurazione.
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato una generazione d'interesse nella libreria.
Post-condizioni	Il sistema predispone l'interfaccia di generazione con i parametri del prompt selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di riutilizzo in corrispondenza di una generazione archiviata. 2. Il sistema riporta il Redattore alla schermata di configurazione (UC-1) pre-compilando automaticamente tutti i campi con i parametri del prompt selezionato.

3.3.19 UC-4.4: Aggiungi generazione ai preferiti



Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Aggiungi generazione ai preferiti

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di contrassegnare una generazione archiviata come preferita.
Pre-condizioni	Il Redattore visualizza l'elenco delle generazioni archiviate nella libreria e la generazione selezionata non è contrassegnata come preferita.
Post-condizioni	Il sistema ha aggiornato lo stato della generazione selezionata contrassegnandola come preferita.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'icona dedicata in corrispondenza di una generazione per contrassegnarla come preferita. 2. Il sistema fornisce un feedback visivo immediato (cambio colore).

3.3.20 UC-4.10: Rimuovi generazione dai preferiti

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di rimuovere il contrassegno di preferita da una generazione archiviata.
Pre-condizioni	Il Redattore visualizza l'elenco delle generazioni archiviate nella libreria e la generazione selezionata è contrassegnata come preferita.
Post-condizioni	Il sistema ha aggiornato lo stato della generazione selezionata rimuovendo il contrassegno di preferita.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'icona dedicata in corrispondenza di una generazione preferita per rimuovere il contrassegno. 2. Il sistema fornisce un feedback visivo immediato (cambio colore).

3.3.21 UC-4.5: Elimina elemento dallo storico

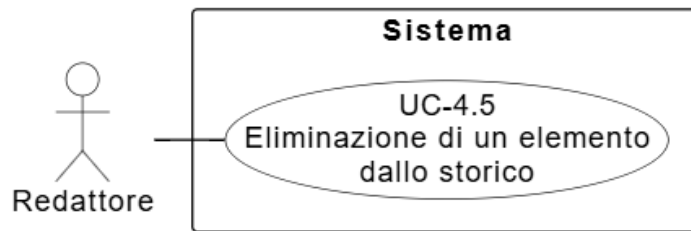


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Elimina elemento dallo storico

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di rimuovere definitivamente una generazione dallo storico.
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato un elemento nello storico che desidera rimuovere.
Post-condizioni	Il sistema ha rimosso definitivamente l'elemento selezionato dal database.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione in corrispondenza di un prompt archiviato. 2. Il sistema richiede una conferma di sicurezza per procedere. 3. Il Redattore conferma l'operazione. 4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna dinamicamente la lista a schermo.

3.3.22 UC-4.6: Salva configurazione prompt

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore decide di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale per riutilizzarla in sessioni successive.
Pre-condizioni	Il Redattore ha compilato uno o più parametri nell'interfaccia di composizione (testo del prompt, tono, stile, lunghezza).
Post-condizioni	La configurazione dei parametri del prompt è memorizzata nella libreria personale con un nome univoco, pronta per essere riutilizzata in sessioni successive.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando "Salva prompt". 2. Il sistema richiede l'inserimento di un nome identificativo per la configurazione. 3. Il Redattore conferma l'operazione (inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto).

4. Il sistema elabora il nome: in caso di campo vuoto o di nome già esistente in libreria, il sistema assegna un'etichetta progressiva automatica (es. "Senza nome (1)").
5. Il sistema memorizza i parametri del prompt (testo, tono, stile, lunghezza) per consentirne il riutilizzo in sessioni successive.

Scenari Alternativi	• 1a. Campo prompt vuoto: Il Redattore tenta il salvataggio con il campo del testo del prompt vuoto; viene eseguito UC-4.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.6.E1.

3.3.22.1 UC-4.6.E1: Errore - Campo prompt vuoto

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore tenta il salvataggio con il campo del testo del prompt vuoto.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'errore e interrompe il salvataggio.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo prompt è privo di contenuto. 2. Il sistema inibisce il salvataggio e visualizza un messaggio di avviso.

3.3.23 UC-5: Valuta bozza generata

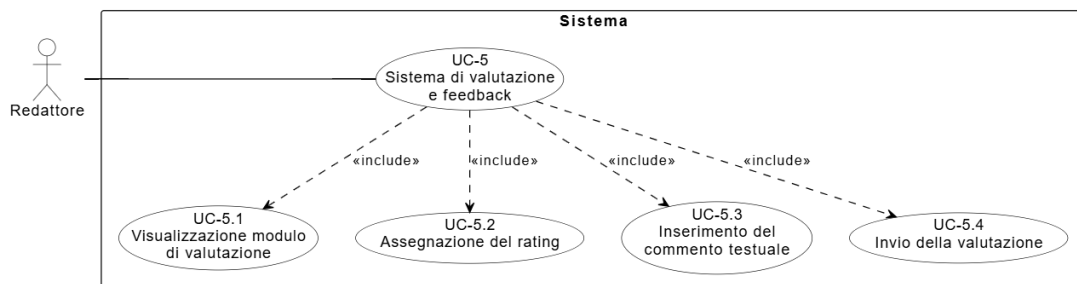


Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-5: Valuta bozza generata

Attore Principale	Redattore
Trigger	Il Redattore intende fornire un riscontro qualitativo sulla bozza generata.
Pre-condizioni	Il sistema ha completato la generazione dell'output (UC-1) e abilita le funzionalità di raccolta feedback. La fornitura del feedback è un'azione completamente opzionale.

Post-condizioni	Il feedback (punteggio ed eventuale commento) è archiviato nel sistema in associazione alla bozza valutata. Il modulo di feedback è disabilitato per la generazione corrente.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il punteggio desiderato interagendo con il selettore grafico. 2. Il sistema evidenzia graficamente la selezione effettuata per fornire un feedback visivo. 3. (Opzionale) Il Redattore seleziona l'area di input testuale e inserisce il proprio commento o suggerimento qualitativo. 4. Il Redattore seleziona il comando di invio del feedback. 5. Il sistema conferma l'acquisizione dei dati visualizzando un messaggio di ringraziamento. 6. Il sistema disabilita permanentemente il modulo di feedback per la generazione corrente, al fine di prevenire votazioni multiple.
Scenari Alternativi	• 4a. Rating mancante: Il sistema rileva che il Redattore tenta di inviare il modulo senza aver selezionato un punteggio; viene eseguito UC-5.E1. • 3a. Superamento limite caratteri: Il sistema rileva che il testo inserito eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito UC-5.E2.
Relazioni	• Estensioni: UC-5.E1, UC-5.E2.

3.3.23.1 UC-5.E1: Errore - Rating mancante

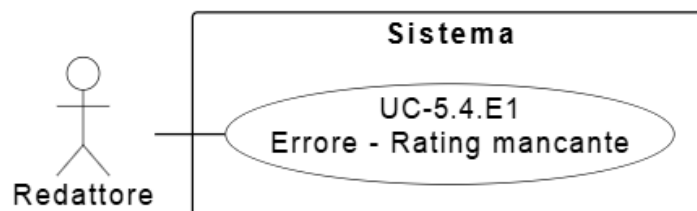


Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-5.E1: Errore per rating mancante

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore seleziona il comando di invio mantenendo lo stato del rating vuoto (0 su 5).
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene il modulo attivo.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio. 2. Il sistema evidenzia visivamente il selettore del punteggio, segnalandone l'obbligatorietà.

3. Il sistema invita il Redattore a selezionare un valore prima di procedere.

3.3.23.2 UC-5.E2: Errore - Superamento limite caratteri

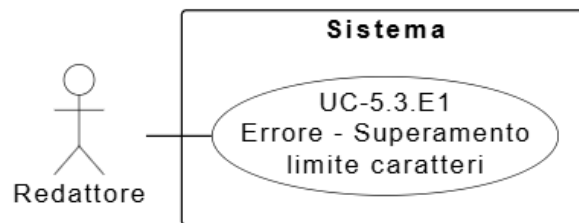


Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-5.E2: Errore per superamento limite caratteri

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore sta digitando il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri consentito dal sistema.

Post-condizioni Il sistema preserva il testo fino al limite e non accetta ulteriori input.

Scenario Principale

1. Il sistema inibisce la digitazione di nuovi caratteri all'interno del campo.
2. Il sistema mostra un avviso visivo relativo al raggiungimento della lunghezza massima.

3.3.24 UC-6: Consulta metriche dell'AI Assistant

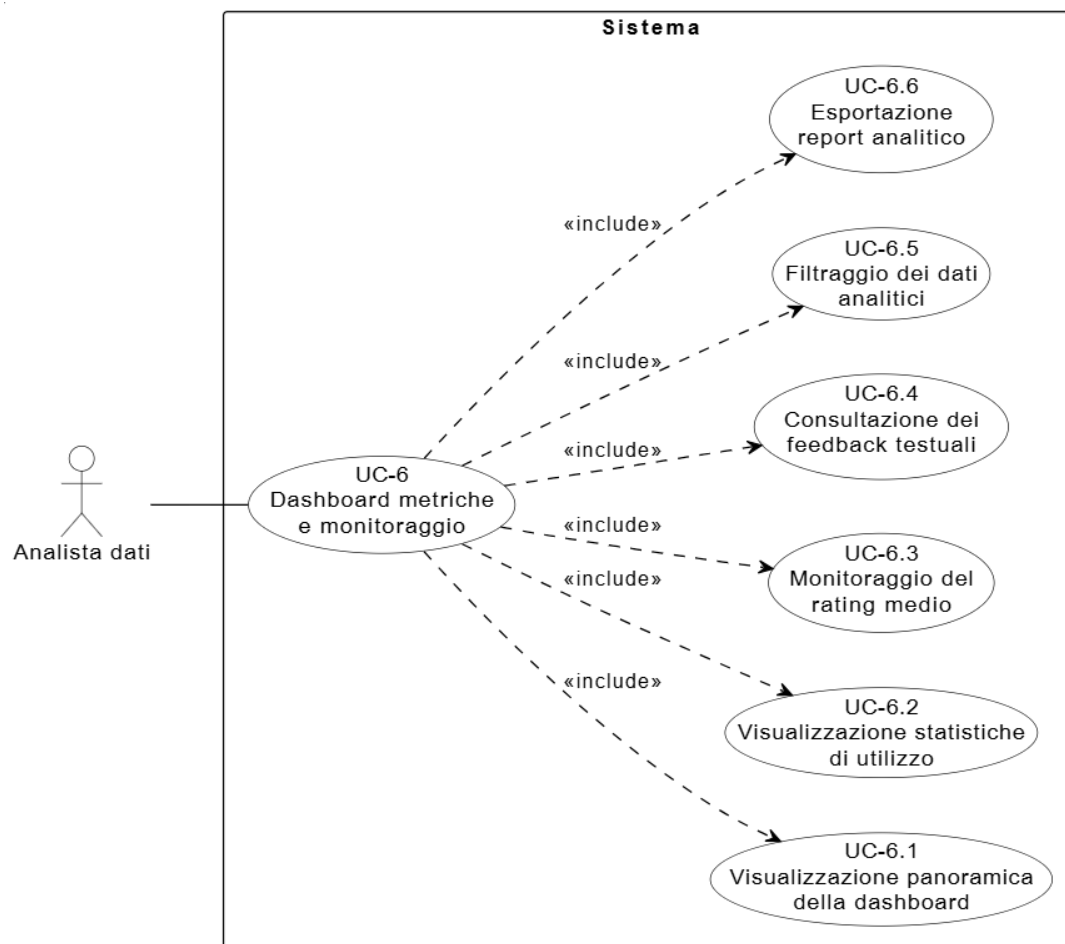


Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-6: Consulta metriche dell'AI Assistant

Attore Principale Analista dati

Trigger L'Analista dati accede all'area analitica per monitorare le performance e l'utilizzo dell'AI Assistant.

Pre-condizioni Il sistema ha archiviato i dati di utilizzo dell'Assistente AI e le valutazioni qualitative degli utenti.

Post-condizioni L'Analista dati ha consultato le metriche di utilizzo dell'AI Assistant.

Scenario Principale

1. L'Analista dati consulta le statistiche operative di utilizzo (**UC-6.2**).
2. L'Analista dati monitora il livello di rating medio (**UC-6.3**).
3. L'Analista dati consulta la lista dei feedback testuali (**UC-6.4**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-6.2, UC-6.3, UC-6.4.

3.3.24.1 UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo



Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard.

Post-condizioni Il sistema mostra i contatori operativi aggiornati.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza i dati quantitativi relativi all'utilizzo (numero di contenuti generati e prompt salvati).

3.3.24.2 UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

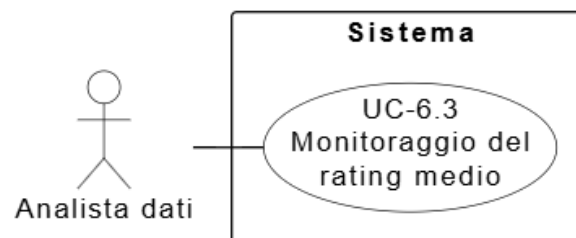


Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni Sono presenti nel sistema feedback numerici espressi dai Redattori (UC-5).

Post-condizioni Il sistema mostra l'indicatore della qualità percepita.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza il valore medio delle valutazioni a stelle ricevute per misurare l'efficacia dell'AI.

3.3.24.3 UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

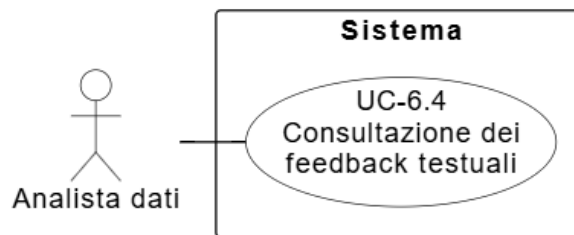


Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni Sono presenti nel sistema commenti testuali associati alle valutazioni.

Post-condizioni L'Analista dati ha consultato le note qualitative dei Redattori.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza direttamente nella dashboard la lista dei feedback più recenti, comprensivi di punteggio a stelle e commento testuale.

3.3.25 UC-6.5: Filtra dati analitici

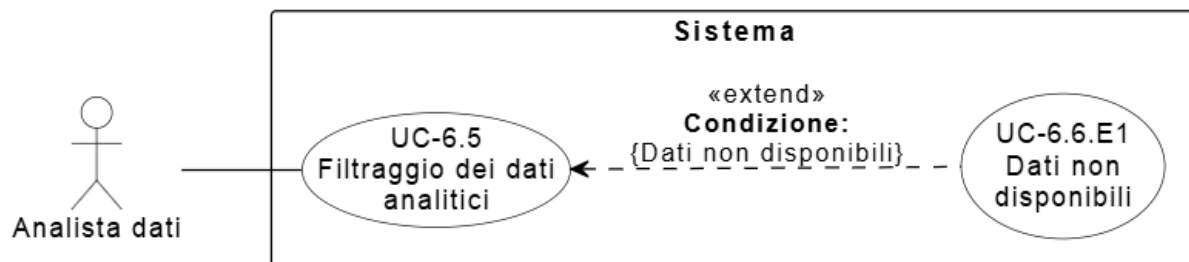


Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtra dati analitici

Attore Principale Analista dati

Trigger L'Analista dati intende restringere la visualizzazione dei dati analitici applicando criteri di filtro specifici.

Pre-condizioni Il sistema ha archiviato dati di utilizzo dell'AI Assistant accessibili nell'area analitica.

Post-condizioni	Il sistema aggiorna la visualizzazione in base ai parametri selezionati.
Scenario Principale	1. L'Analista dati imposta parametri specifici di filtro (intervallo di date, tono, stile). 2. Il sistema aggiorna istantaneamente la visualizzazione in base ai criteri scelti.
Scenari Alternativi	• 2a. Dati non disponibili: Il sistema rileva l'assenza di record corrispondenti ai filtri applicati; viene eseguito UC-6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-6.E1.

3.3.26 UC-6.6: Esporta report analitico

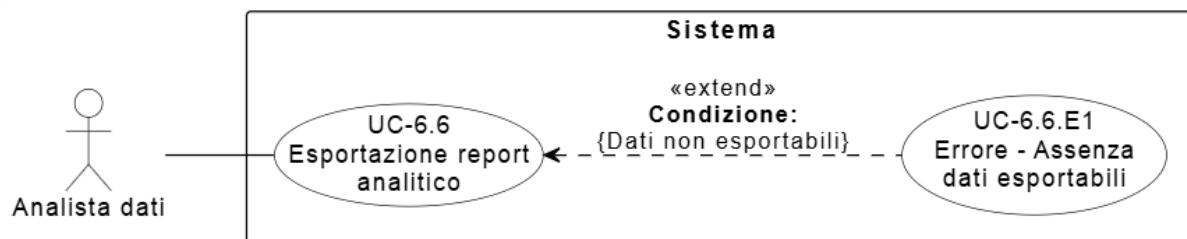


Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esporta report analitico

Attore Principale	Analista dati
Trigger	L'Analista dati intende scaricare un report riepilogativo dei dati analitici.
Pre-condizioni	Il sistema espone i comandi di esportazione dati.
Post-condizioni	Il sistema ha fornito un file scaricabile localmente.
Scenario Principale	1. L'Analista dati seleziona il comando di esportazione. 2. Il sistema avvia il download del documento riepilogativo sul dispositivo dell'utente.
Scenari Alternativi	• 2a. Dati non disponibili: Il sistema rileva l'assenza di dati esportabili; viene eseguito UC-6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-6.E1.

3.3.26.1 UC-6.E1: Errore - Dati non disponibili

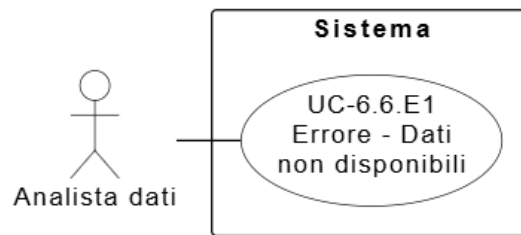


Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-6.E1: Errore per dati non disponibili

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista applica filtri o richiede esportazioni per parametri privi di interazioni registrate.

Post-condizioni Il sistema segnala l'assenza di dati e permette di modificare i criteri.

Scenario Principale

1. Il sistema segnala l'impossibilità di procedere a causa della mancanza di dati per il periodo o i filtri selezionati.
2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso e invita l'Analista a modificare i parametri di ricerca.

3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

3.4.1 UC-7: Upload del documento

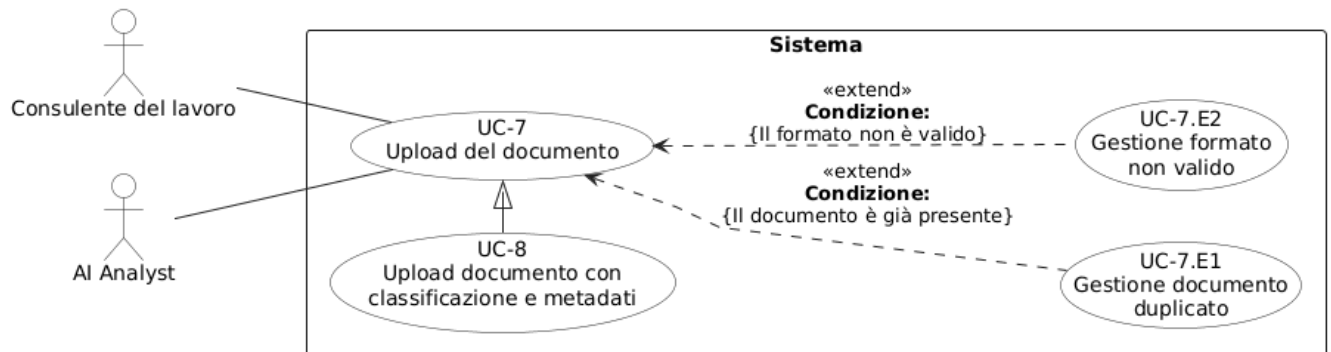


Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Attore Secondario AI Analyst

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni Il documento è caricato e analizzato dall'AI (estrazione metadati, classificazione e split in sotto-documenti per destinatario).

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento, notifica l'esito positivo e avvia l'analisi AI del documento.

Scenari Alternativi

- 3a. Documento duplicato: Il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.
- 3b. Formato non valido: Il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.

Relazioni

- **Generalizzazioni:** UC-8.
- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.1.1 UC-7.E1: Gestione documento duplicato

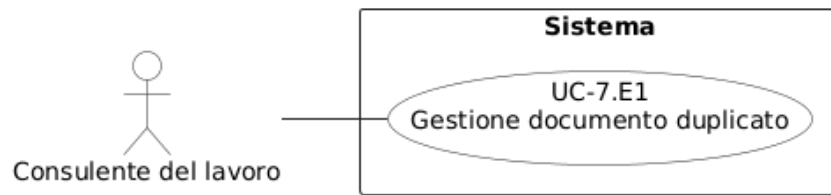


Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.
Post-condizioni	Il sistema gestisce la scelta dell'utente: in caso di conferma il documento viene caricato, altrimenti l'archivio resta invariato.
Scenario Principale	1. Il sistema segnala che il documento risulta già' presente in archivio. 2. Il sistema richiede conferma per procedere con il caricamento del duplicato. 3. Il Consulente del lavoro conferma o annulla il caricamento.

3.4.1.2 UC-7.E2: Gestione formato non valido

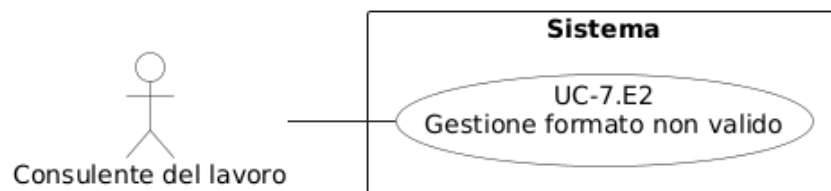


Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.
Post-condizioni	Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore indicando i formati supportati.

3.4.2 UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

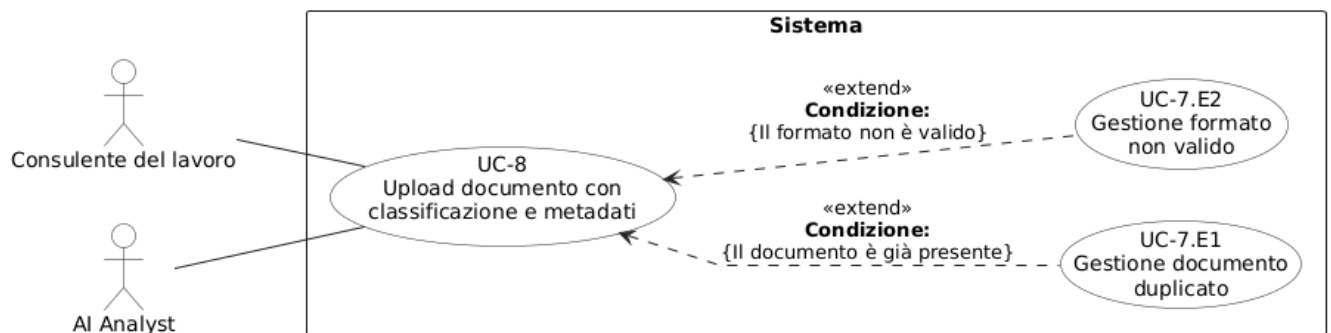


Figura 45: Diagramma del caso d’uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

Attore Principale Consulente del lavoro

Attore Secondario AI Analyst

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni Il documento è caricato e analizzato dall’AI; classificazione e metadati inseriti manualmente non vengono ricalcolati mentre viene già eseguito lo split (del documento in sotto-documenti per destinatario).

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro seleziona la tipologia del documento tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.
3. Il Consulente del lavoro seleziona il formato file tra le opzioni disponibili: PDF, PNG, JPG e TIFF.
4. Il Consulente del lavoro inserisce i metadati richiesti (mese, anno, azienda).
5. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento dopodiché il sistema verifica formato e duplicati.
6. Il sistema completa il caricamento, avvia l’analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall’utente.

Scenari Alternativi

- 4a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.3 UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

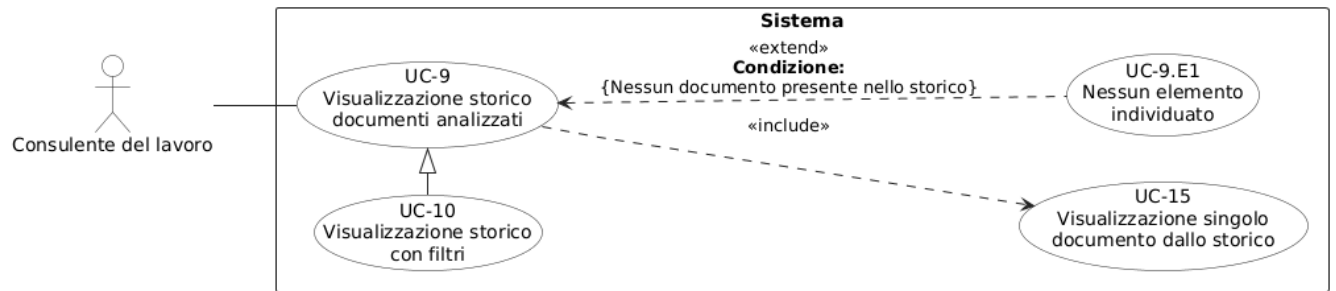


Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger	Il Consulente del lavoro intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI Co-Pilot.
----------------	---

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nel modulo AI Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti".

Post-condizioni Il sistema mostra l'elenco dei documenti analizzati e permette la consultazione del dettaglio del singolo elemento selezionato.

Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro accede alla sezione "Storico documenti analizzati". 2. Il sistema recupera e visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati secondo l'ordine di richiesta di analisi (dal più recente al meno recente). 3. Il Consulente del lavoro seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (UC-15).
--------------------------------	---

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-9.E1.
----------------------------	---

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-15.
- **Generalizzazioni:** UC-10.
- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.3.1 UC-9.E1: Nessun elemento individuato

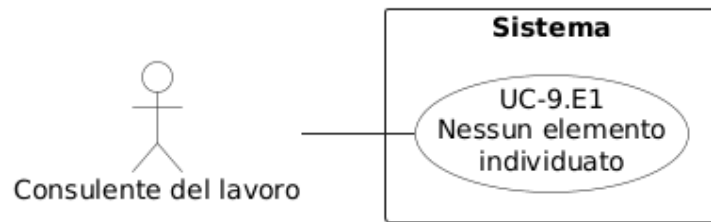


Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.
Post-condizioni	Il sistema mantiene attiva la schermata dello storico e informa l'utente dell'assenza di elementi.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato. 2. Il sistema visualizza un avviso di storico vuoto e propone di caricare nuovi documenti o di azzerare eventuali filtri.

3.4.4 UC-10: Visualizzazione storico con filtri

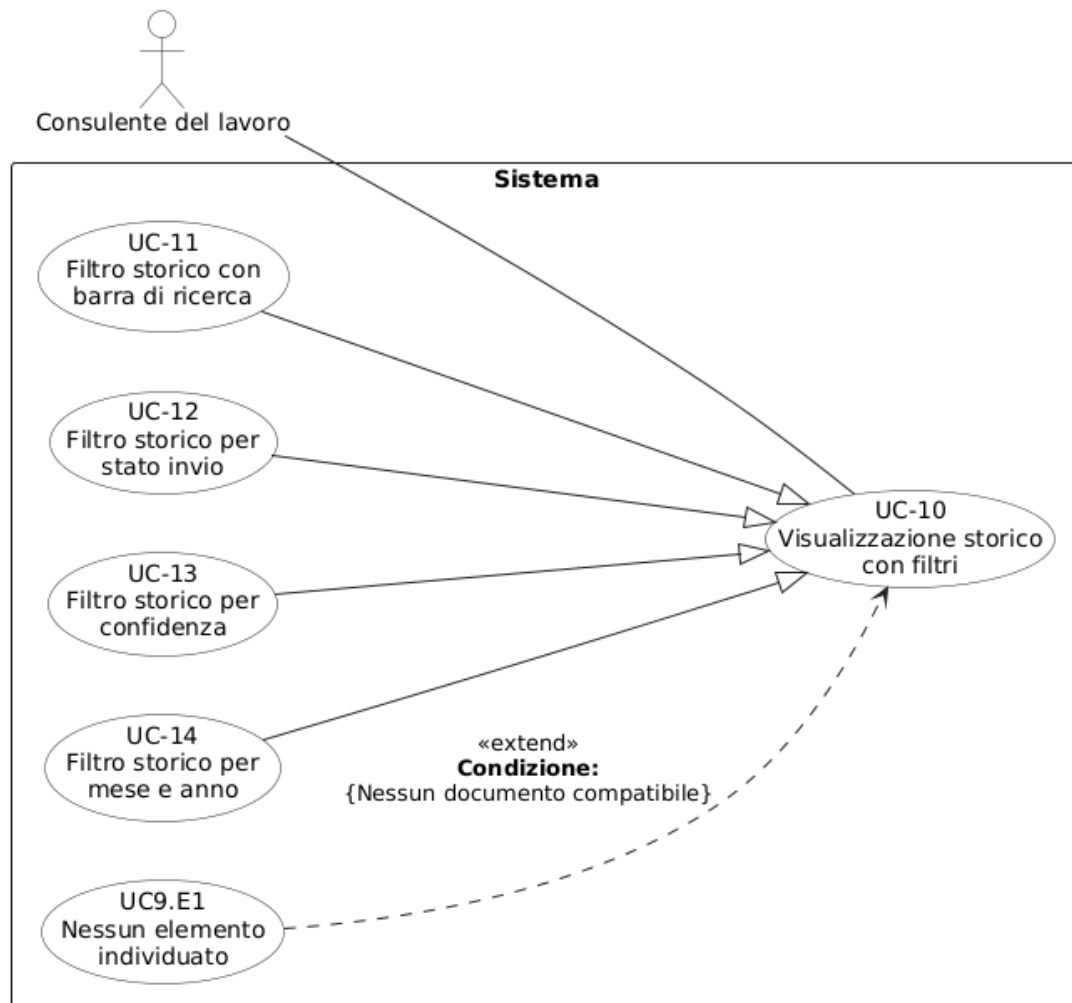


Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni Il sistema mostra un sottoinsieme dello storico coerente con i filtri applicati.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-11), stato invio (UC-12), confidenza rispetto a soglia (UC-13), mese e anno (UC-14).

2. Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i documenti che soddisfano i criteri selezionati.

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Generalizzazioni: UC-11, UC-12, UC-13, UC-14. • Estensioni: UC-9.E1.

3.4.5 UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

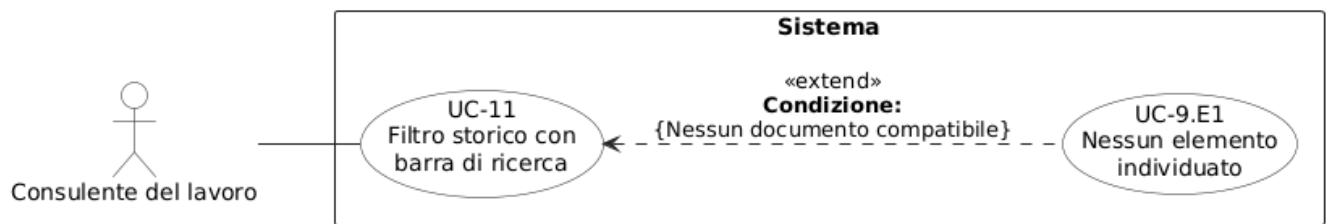


Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti che corrispondono al testo inserito nella barra di ricerca.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce un testo nella barra di ricerca unica. 2. Il sistema filtra lo storico confrontando il testo con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.6 UC-12: Filtro storico per stato invio

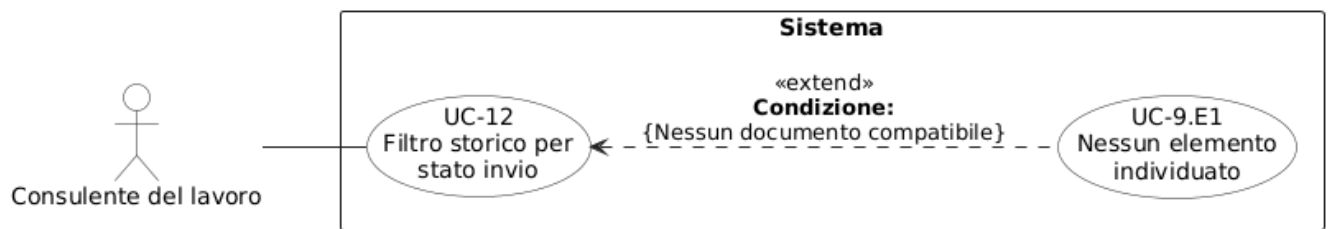


Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti che rispettano lo stato invio selezionato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato". 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti coerenti con lo stato selezionato.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.7 UC-13: Filtro storico per confidenza

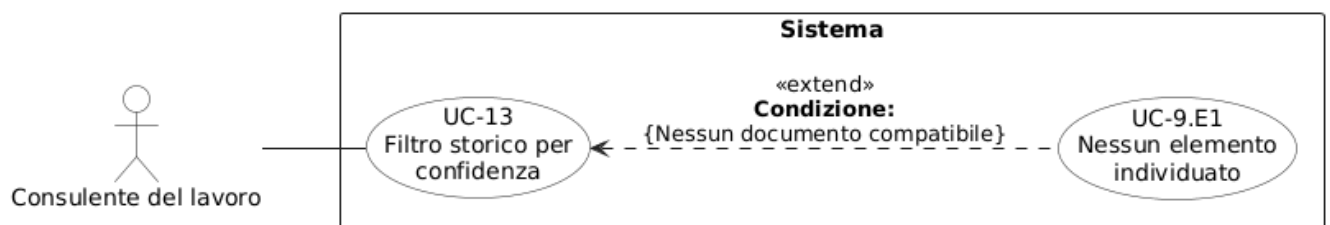


Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende filtrare lo storico in base alla confidenza dei dati estratti rispetto a una soglia.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti con confidenza maggiore o minore della soglia impostata.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro imposta una soglia di confidenza e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia). 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti che rispettano il criterio scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.8 UC-14: Filtro storico per mese e anno

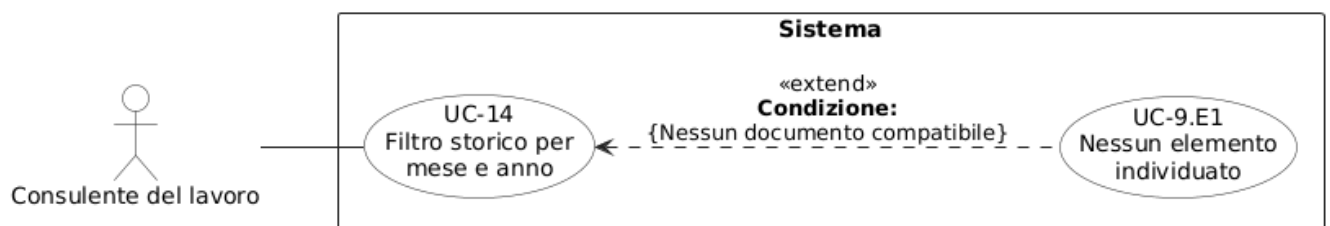


Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti riferiti al mese e all'anno selezionati.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona mese e anno nel filtro temporale.

2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti compatibili con il periodo selezionato.

**Scenari
Alternativi**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.9 UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico



Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.
Pre-condizioni	Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro ha selezionato una riga della lista.
Post-condizioni	Il sistema mostra il dettaglio del documento selezionato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona un documento dall'elenco dello storico. 2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra. 3. Il sistema mostra il documento originale splittato relativo al dipendente selezionato (UC-15.1). 4. Il sistema mostra il documento originale non splittato (UC-15.2). 5. Il sistema mostra i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (UC-15.3), azienda (UC-15.4), nome del file (UC-15.5), data del documento (UC-15.6), numero di pagine (UC-15.7), tipologia del documento (UC-15.8), breve descrizione del documento (UC-15.9), confidenza in percentuale (UC-15.10), stato di invio del documento (UC-15.11), email destinatario (UC-15.12), codice fiscale (UC-15.13), matricola dipendente (UC-15.14) e data/ora caricamento (UC-15.15).
Relazioni	• Inclusioni: UC-15.1, UC-15.2, UC-15.3, UC-15.4, UC-15.5, UC-15.6, UC-15.7, UC-15.8, UC-15.9, UC-15.10, UC-15.11, UC-15.12, UC-15.13, UC-15.14, UC-15.15.

3.4.9.1 UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

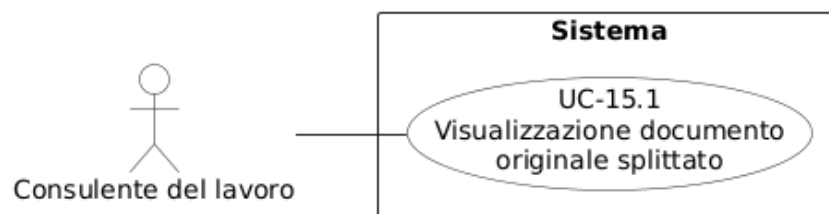


Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema mostra la preview del documento originale splittato (parte relativa a un singolo dipendente) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.

Scenario Principale

1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato.
2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.2 UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

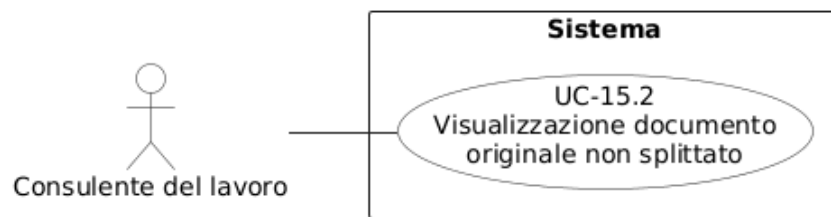


Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema mostra la preview del documento originale completo (non splittato) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.

Scenario Principale

1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato.
2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.3 UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

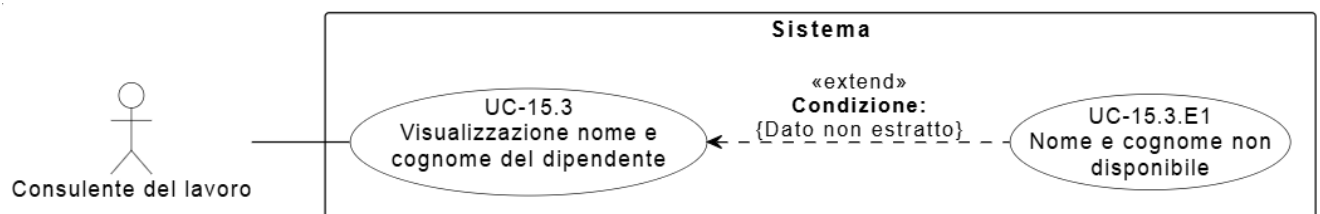


Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo nome e cognome del dipendente.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.
Scenari Alternativi	1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.3.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-15.3.E1.

3.4.9.4 UC-15.4: Visualizzazione azienda

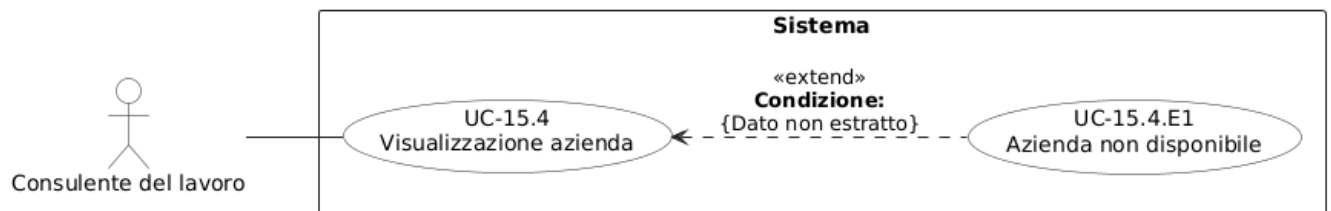


Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo azienda.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.
Scenari Alternativi	1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-15.4.E1.

3.4.9.5 UC-15.5: Visualizzazione nome del file

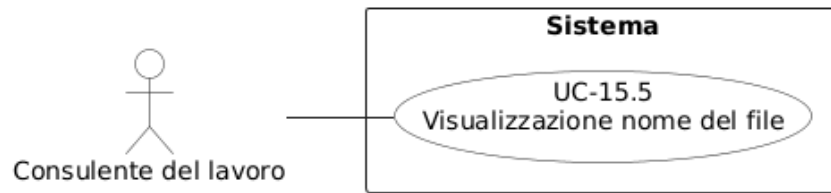


Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo nome del file.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome del file del documento.

3.4.9.6 UC-15.6: Visualizzazione data del documento

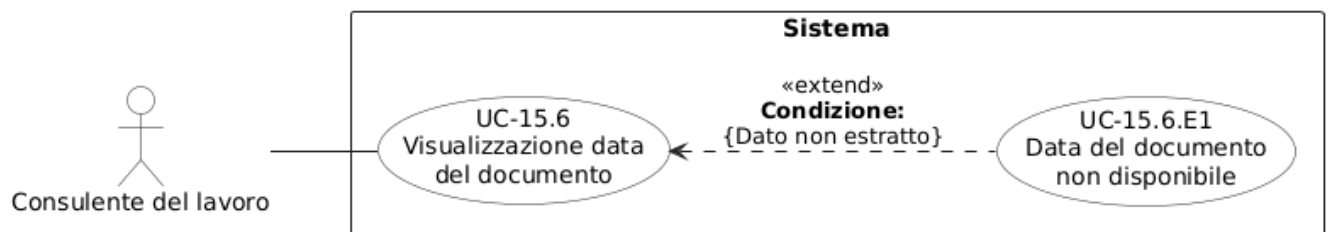


Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo data del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.6.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.6.E1.

3.4.9.7 UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

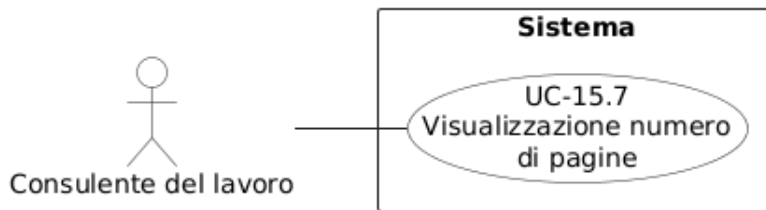


Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo numero di pagine.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

3.4.9.8 UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

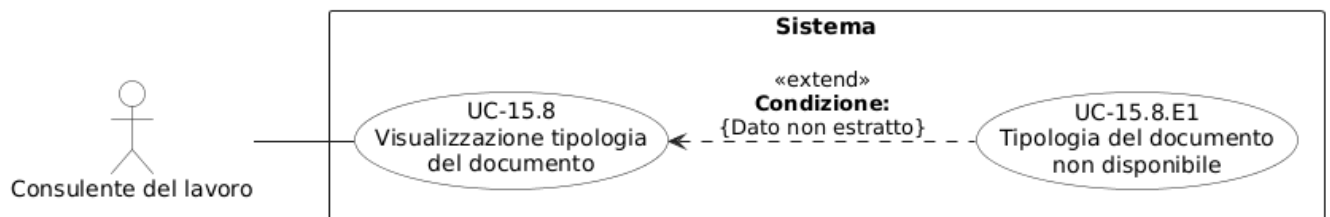


Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo tipologia del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.8.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.8.E1.

3.4.9.9 UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

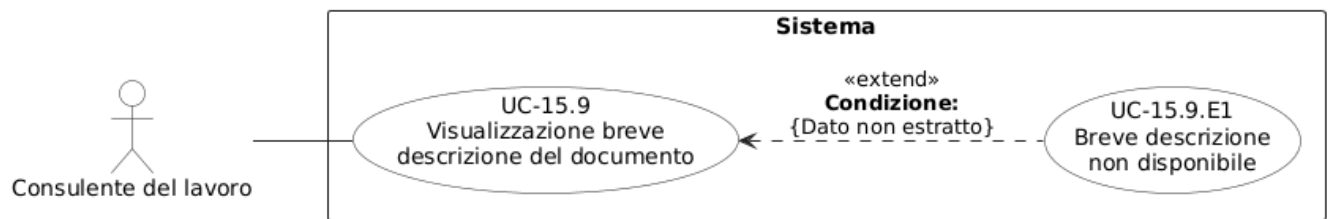


Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo breve descrizione del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.9.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.9.E1.

3.4.9.10 UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

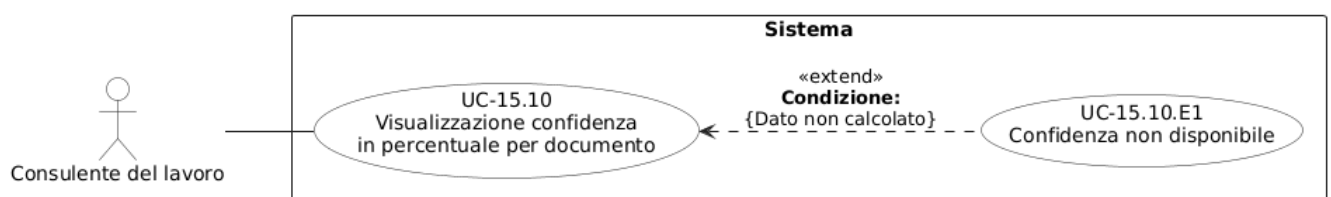


Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo confidenza in percentuale.

Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la confidenza in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI per il documento analizzato.
Scenari Alternativi	1a. Confidenza non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.10.E1.
Relazioni	Estensioni: UC-15.10.E1.

3.4.9.11 UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

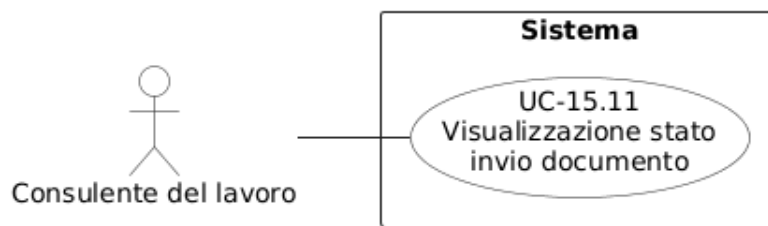


Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra se il documento è stato inviato oppure no.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato".

3.4.9.12 UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

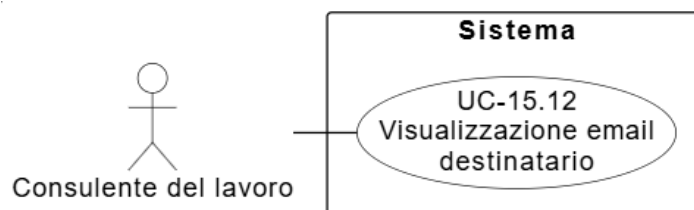


Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha eseguito l'estrazione dei metadati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo email del destinatario nel pannello dati estratti.

Scenario Principale

1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento.
2. Il sistema visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti con eventuale icona per copiarlo o inviare una mail rapida.

3.4.9.13 UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

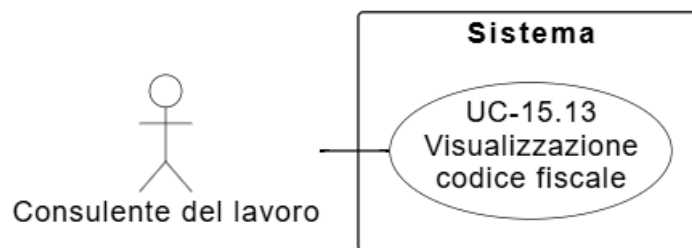


Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i metadati anagrafici dal documento.

Post-condizioni Il sistema mostra il codice fiscale del dipendente nel pannello dati estratti.

Scenario Principale

1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto.
2. Il sistema visualizza il codice fiscale con un controllo di validità formale (checksum).

3.4.9.14 UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

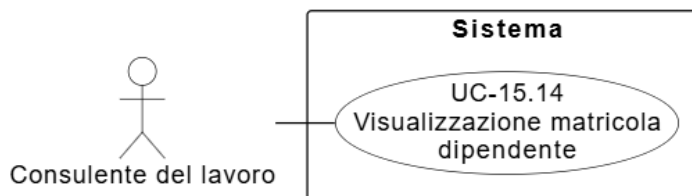


Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.

Post-condizioni	Il sistema mostra la matricola del dipendente nel pannello dati estratti.
Scenario Principale	1. Il sistema recupera la matricola associata al record. 2. Il sistema visualizza la matricola e fornisce link/azione per consultare la scheda dipendente correlata.

3.4.9.15 UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

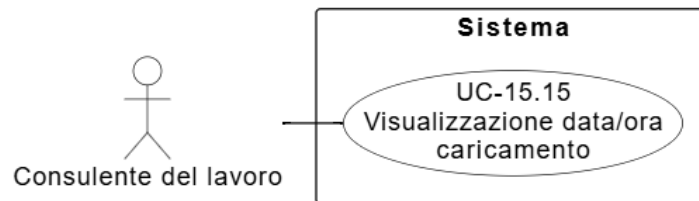


Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.
Post-condizioni	Il sistema mostra la data e l'ora di caricamento del documento nello storico.
Scenario Principale	1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento. 2. Il sistema visualizza la data/ora nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.

3.4.9.16 UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

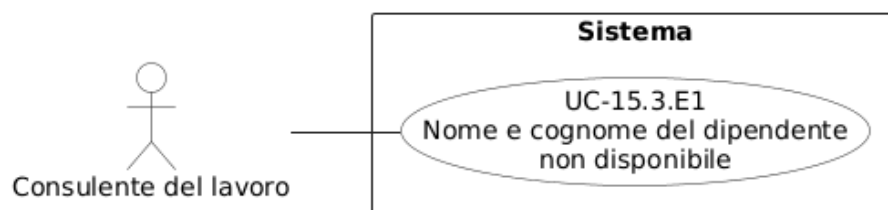


Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-15.3) e il dato non è disponibile.

Post-condizioni Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.17 UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

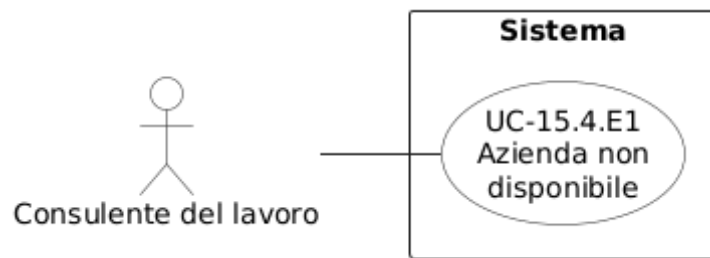


Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo azienda (UC-15.4) e il dato non è disponibile.

Post-condizioni Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.18 UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

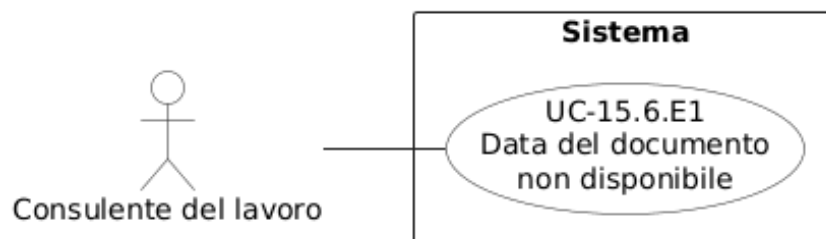


Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo data del documento (UC-15.6) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.19 UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

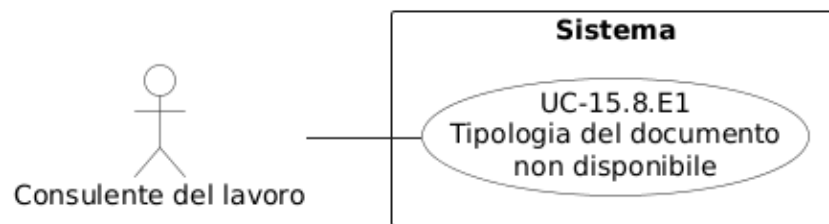


Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-15.8) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.20 UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

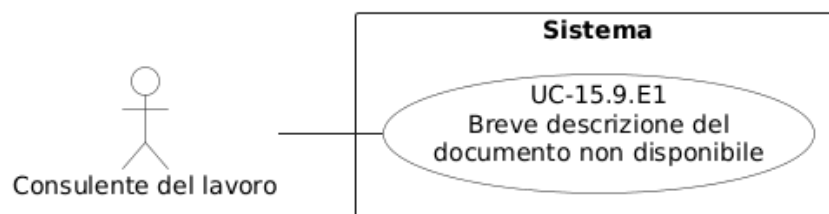


Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-15.9) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.21 UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

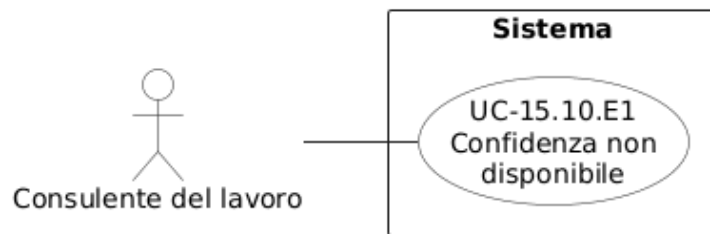


Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo confidenza in percentuale (UC-15.10) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo confidenza non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.10 UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

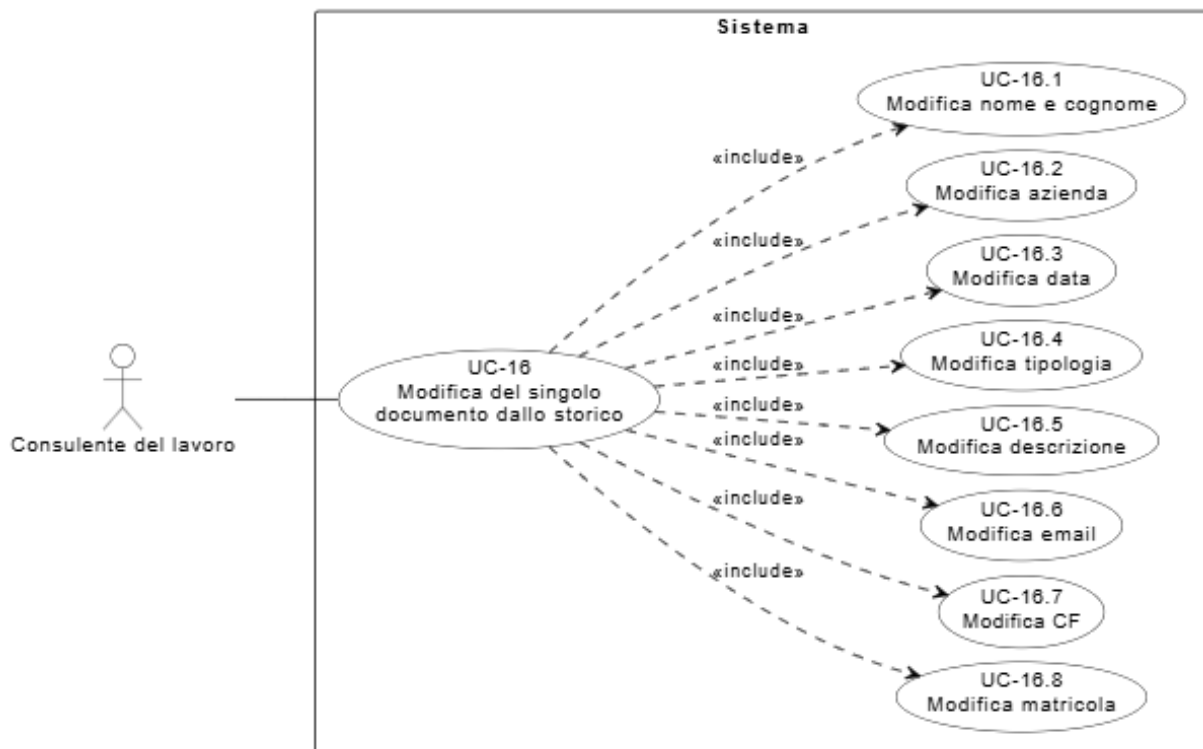


Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende modificare uno o più campi editabili del documento selezionato.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del singolo documento (UC-15).

Post-condizioni Il sistema salva le modifiche apportate ai campi editabili del documento selezionato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona l'azione di modifica del documento.
2. Il sistema abilita la modalità di modifica dei campi consentiti.
3. Il Consulente del lavoro modifica nome e cognome del dipendente (**UC-16.1**).
4. Il Consulente del lavoro modifica azienda (**UC-16.2**).
5. Il Consulente del lavoro modifica data del documento (**UC-16.3**).

6. Il Consulente del lavoro modifica tipologia del documento (**UC-16.4**).
7. Il Consulente del lavoro modifica breve descrizione del documento (**UC-16.5**).
8. Il Consulente del lavoro modifica email destinatario (**UC-16.6**).
9. Il Consulente del lavoro modifica codice fiscale (**UC-16.7**).
10. Il Consulente del lavoro modifica matricola dipendente (**UC-16.8**).
11. Il Consulente del lavoro conferma il salvataggio.
12. Il sistema valida i dati inseriti e salva le modifiche.

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-16.1, UC-16.2, UC-16.3, UC-16.4, UC-16.5, UC-16.6, UC-16.7, UC-16.8.

3.4.10.1 UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

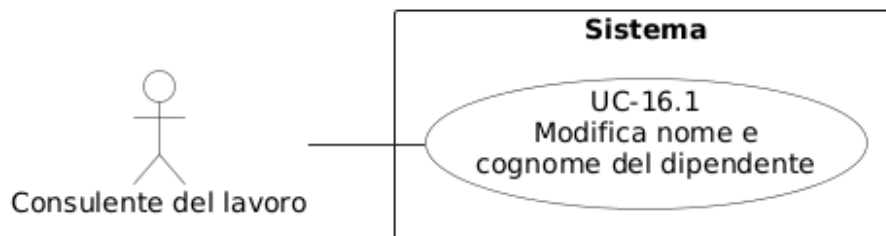


Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo nome e cognome del dipendente.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo nome e cognome.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.2 UC-16.2: Modifica azienda

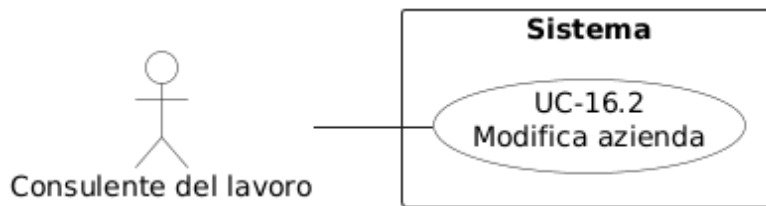


Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo azienda.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo azienda.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.3 UC-16.3: Modifica data del documento

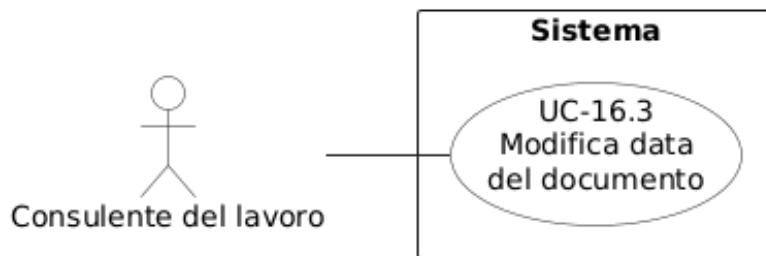


Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo data del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il nuovo valore nel campo data del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.4 UC-16.4: Modifica tipologia del documento

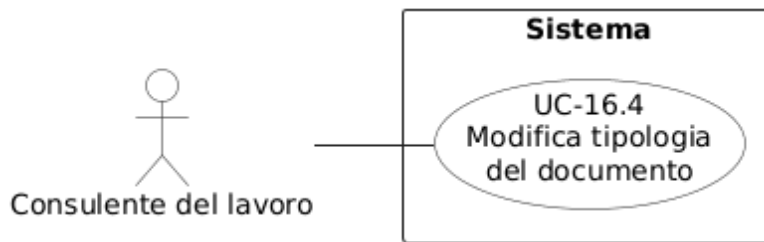


Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo tipologia del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il nuovo valore nel campo tipologia del documento tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.5 UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

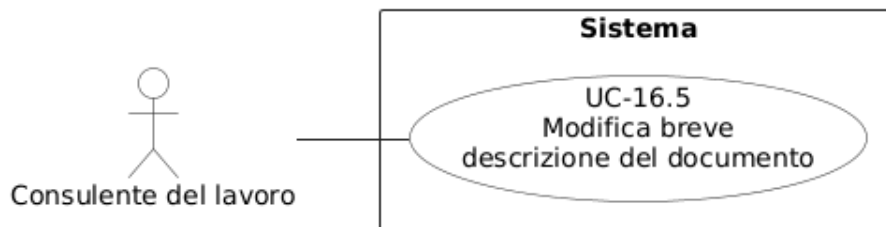


Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo breve descrizione del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo breve descrizione del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.6 UC-16.6: Modifica email destinatario

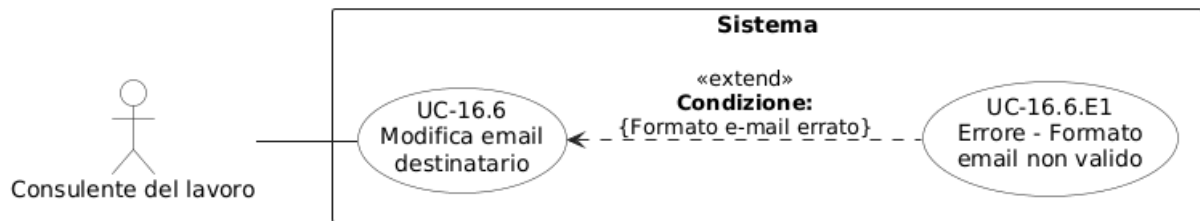


Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo email è visibile nel pannello dati estratti.

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo email destinatario e lo registra in attesa del salvataggio finale.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo email destinatario.
2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica l'indirizzo e-mail.
3. Il sistema esegue una validazione formale del formato e segnala eventuali errori.
4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

Scenari Alternativi

- 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito **UC-16.6.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-16.6.E1.

3.4.10.7 UC-16.7: Modifica codice fiscale

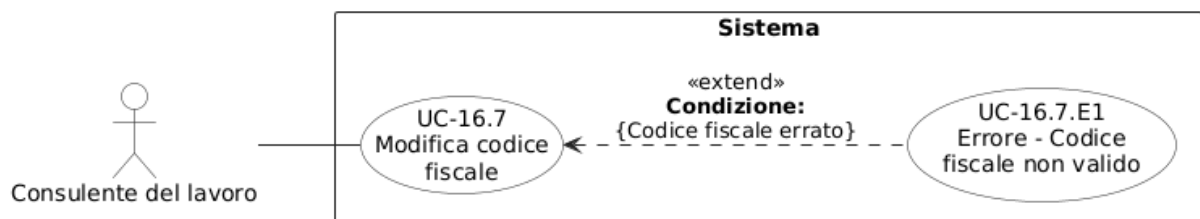


Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo codice fiscale è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo codice fiscale e lo registra in attesa del salvataggio finale.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo codice fiscale. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o corregge il codice fiscale. 3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum) e segnala eventuali incongruenze. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.
Scenari Alternativi	• 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito UC-16.7.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-16.7.E1.

3.4.10.8 UC-16.8: Modifica matricola dipendente

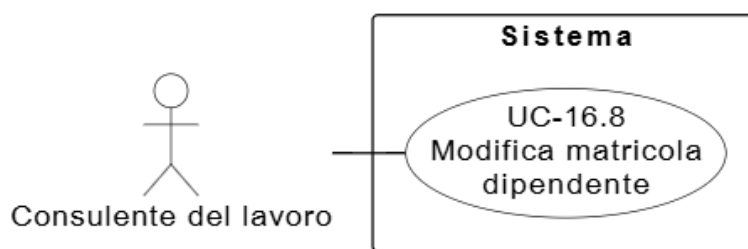


Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo matricola è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna la matricola del dipendente e la registra in attesa del salvataggio finale; eventuale link alla scheda dipendente viene aggiornato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo matricola. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica la matricola. 3. Il sistema verifica l'unicità o la corrispondenza con la scheda dipendente e segnala eventuali conflitti. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.9 UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido

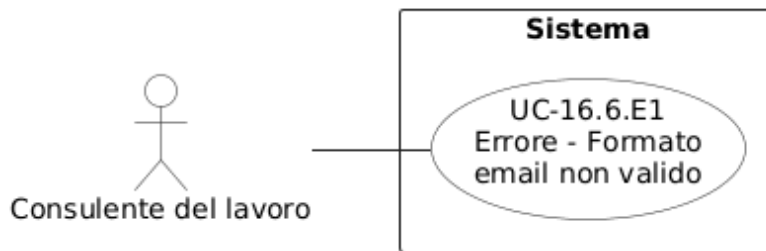


Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta modificando il campo email destinatario (UC-16.6) e ha inserito un indirizzo con formato non valido.

Post-condizioni Il sistema segnala l'errore e non registra il valore finché non viene fornito un indirizzo e-mail con formato corretto.

Scenario Principale

1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido.
2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo e-mail corretto.

3.4.10.10 UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido

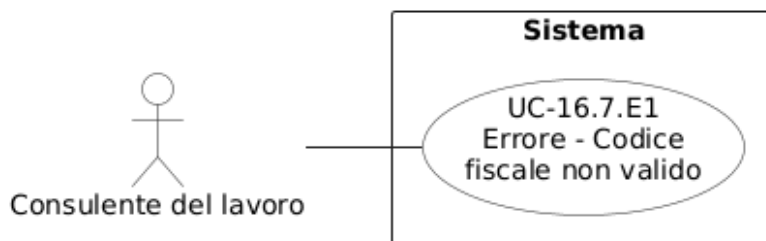


Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta modificando il campo codice fiscale (UC-16.7) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).

Post-condizioni Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).
2. Il sistema evidenzia il campo e segnala l'incongruenza, richiedendo la correzione del codice fiscale.

3.4.11 UC-17: Generazione contenuto per l'invio

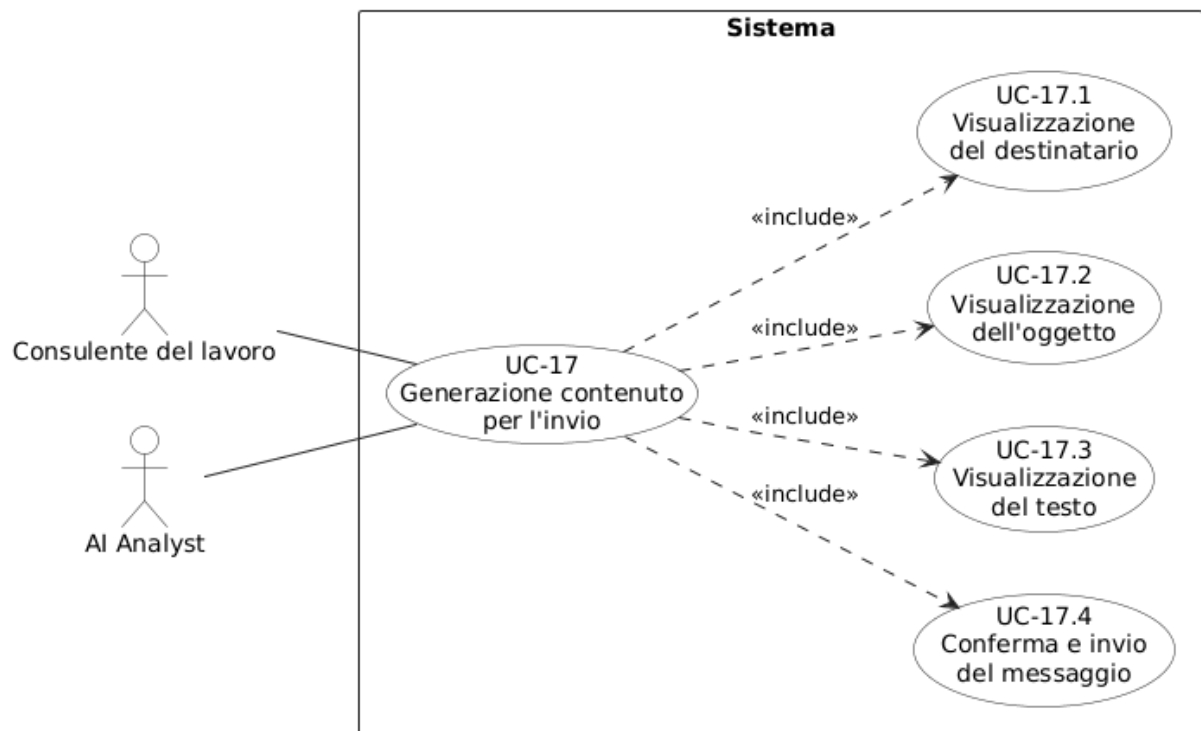


Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-15), il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema invia il documento allegato al destinatario selezionato, utilizzando oggetto e testo confermati dal Consulente del lavoro.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.
2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.
3. Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto dal sistema (**UC-17.1**).
4. Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto dal sistema (**UC-17.2**).

5. Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto dal sistema (**UC-17.3**).
6. Il Consulente del lavoro conferma l'invio e il sistema esegue la spedizione del messaggio (**UC-17.4**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-17.1, UC-17.2, UC-17.3, UC-17.4.

3.4.11.1 UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

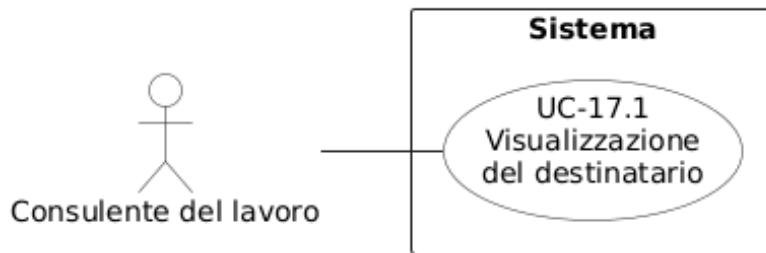


Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.

Post-condizioni Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto nel campo dedicato.

Scenario Principale

1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo destinatario.

3.4.11.2 UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

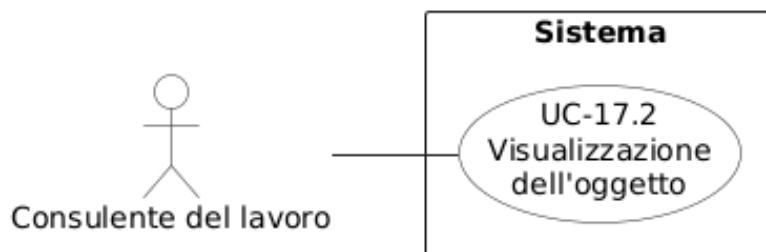


Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai metadati principali del documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto nel campo dedicato.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo oggetto.

3.4.11.3 UC-17.3: Visualizzazione del testo

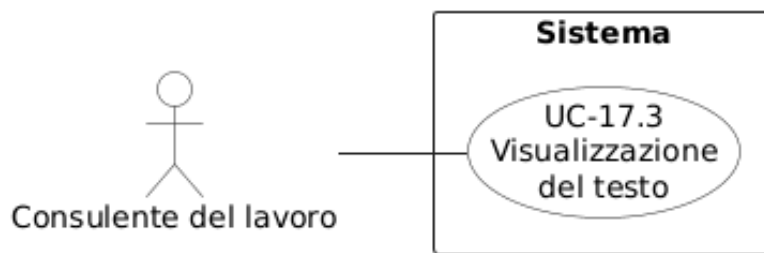


Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai dati estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto nel campo dedicato.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo testo.

3.4.11.4 UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

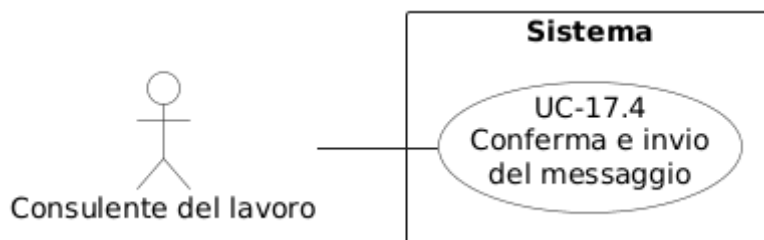


Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha confermato destinatario, oggetto e testo nella schermata di invio.
Post-condizioni	Il sistema invia il messaggio con il documento allegato e notifica l'esito dell'operazione.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona l'invio definitivo del messaggio. 2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio. 3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato. 4. Il sistema notifica al Consulente del lavoro l'esito dell'invio.

3.4.12 UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

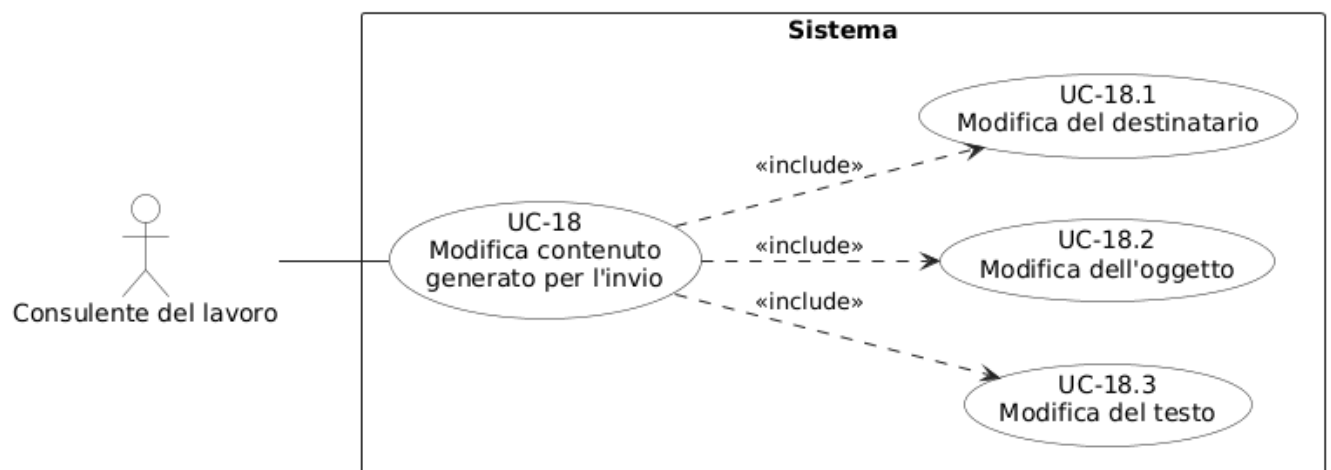


Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende personalizzare la bozza di invio generata automaticamente (UC-17).
Pre-condizioni	Il sistema ha già predisposto la bozza di invio con destinatario, oggetto e testo.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna i campi destinatario, oggetto e testo secondo le modifiche del Consulente del lavoro, rendendoli disponibili per l'invio in UC-17.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro modifica il destinatario proposto dal sistema (UC-18.1). 2. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto proposto dal sistema (UC-18.2).

3. Il Consulente del lavoro modifica il testo proposto dal sistema (**UC-18.3**).
4. Il Consulente del lavoro conferma i campi aggiornati e ritorna al flusso di invio (UC-17).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-18.1, UC-18.2, UC-18.3.

3.4.12.1 UC-18.1: Modifica del destinatario

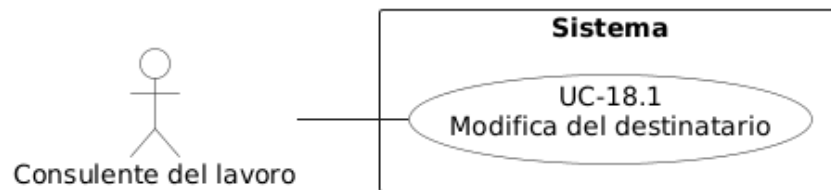


Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema mostra un destinatario precompilato nella bozza di invio.

Post-condizioni Il campo destinatario contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro sostituisce o integra il destinatario proposto.
2. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza.

3.4.12.2 UC-18.2: Modifica dell'oggetto



Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema mostra un oggetto precompilato nella bozza di invio.

Post-condizioni Il campo oggetto contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto del messaggio.
2. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza.

3.4.12.3 UC-18.3: Modifica del testo

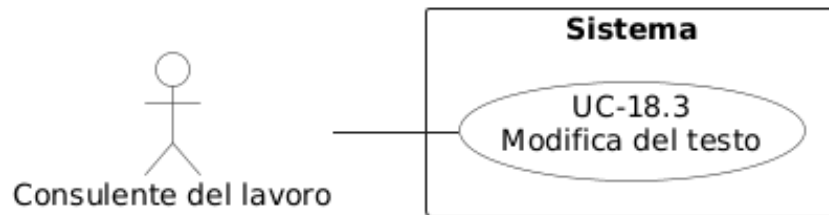


Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema mostra un testo precompilato nella bozza di invio.
Post-condizioni	Il campo testo contiene il valore aggiornato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro modifica il testo del messaggio. 2. Il sistema aggiorna il campo testo nella bozza.

3.4.13 UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

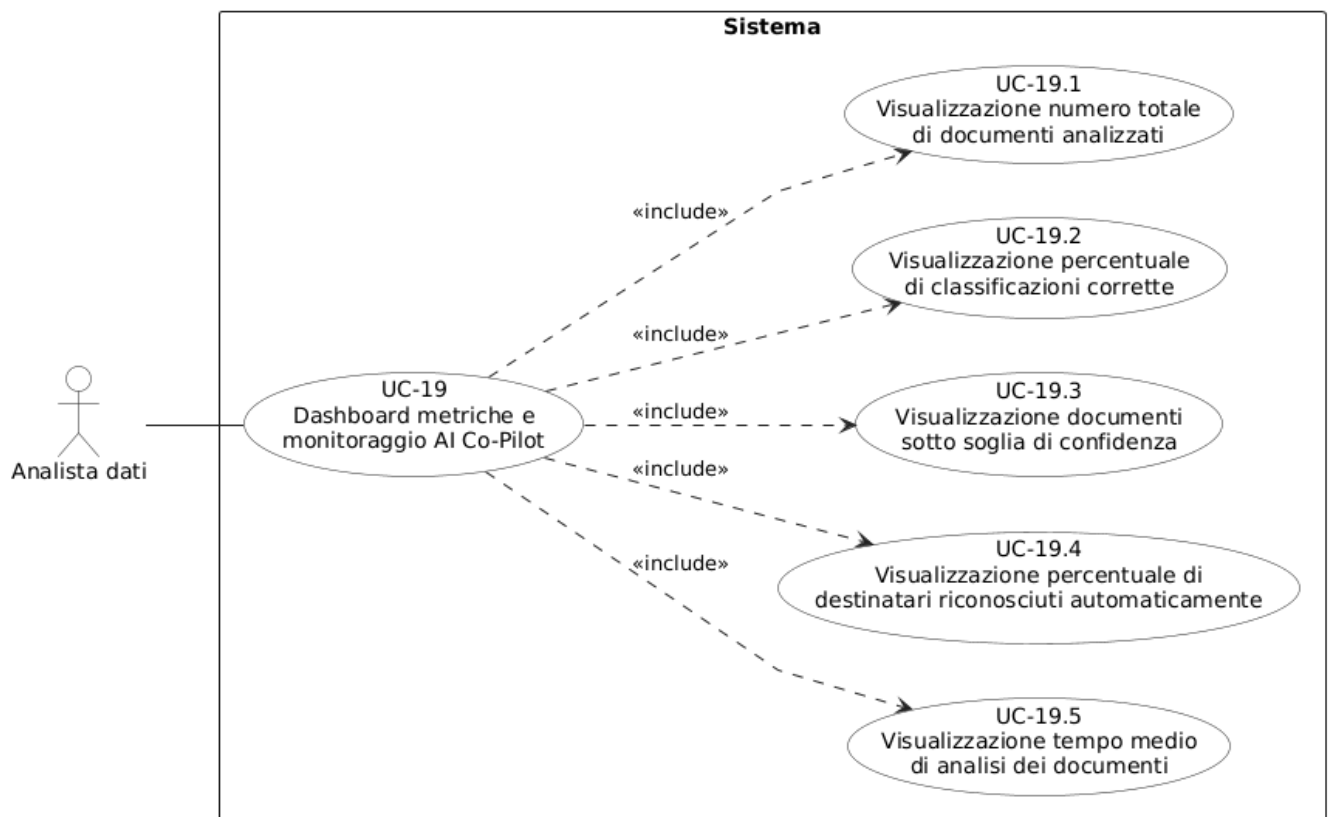


Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

Attore Principale Analista dati

Trigger L'Analista dati intende consultare la dashboard delle metriche del modulo AI Co-Pilot.

Pre-condizioni L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni L'Analista dati ha visualizzato in dashboard i principali KPI del modulo AI Co-Pilot.

Scenario Principale

1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (**UC-19.1**).
2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (**UC-19.2**).
3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (**UC-19.3**).

4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (**UC-19.4**).
5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (**UC-19.5**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-19.1, UC-19.2, UC-19.3, UC-19.4, UC-19.5.

3.4.13.1 UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

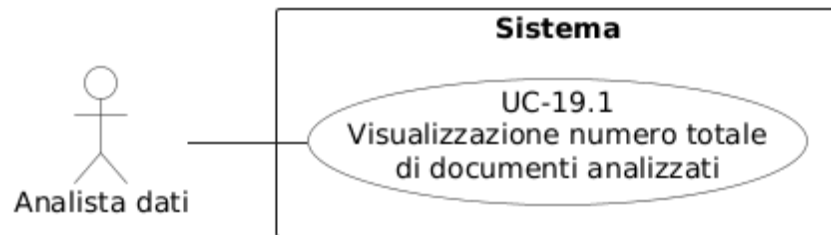


Figura 96: Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza il numero totale dei documenti analizzati dal modulo AI Co-Pilot.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo.

3.4.13.2 UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

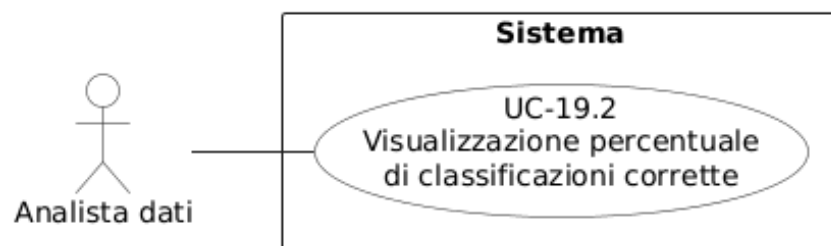


Figura 97: Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza la percentuale di classificazioni corrette effettuate automaticamente dall'AI.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.
2. L'Analista dati osserva la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

3.4.13.3 UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

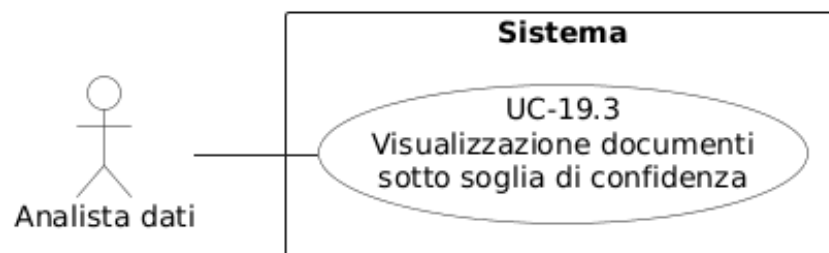


Figura 98: Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza numero e percentuale dei documenti con confidenza inferiore alla soglia prevista.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.
2. L'Analista dati osserva le percentuali relative all'accuratezza del sistema.

3.4.13.4 UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente



Figura 99: Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza la percentuale di associazioni destinatario-anagrafica risolte automaticamente e correttamente dall'AI.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI.
2. L'Analista dati osserva il dato relativo allo smistamento dei file.

3.4.13.5 UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

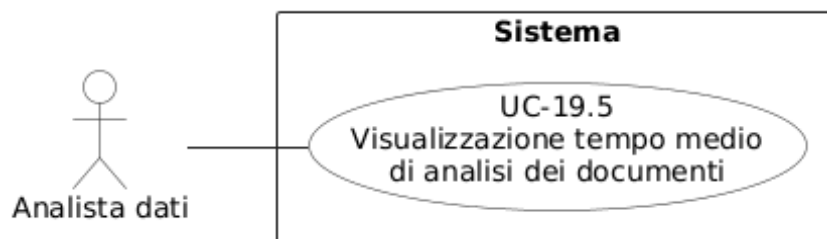


Figura 100: Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza il tempo medio necessario all'AI per completare l'analisi di un documento.

**Scenario
Principale**

1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore delle prestazioni di sistema.

4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali** (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso, capitolato o decisione interna).

4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 2: Requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Fonte
AI Assistant Generativo		
RF1-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di compilare il prompt testuale descrittivo del contenuto da generare.	UC-1.1
RF2-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare il tono comunicativo della bozza da generare.	UC-1.2
RF3-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare lo stile editoriale della bozza da generare.	UC-1.3
RF4-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare la lunghezza desiderata per la bozza da generare.	UC-1.5
RF5-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo.	UC-4.6

Codice	Descrizione	Fonte
RF6-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di svuotare i campi di configurazione, ripristinando i valori predefiniti.	UC-1.5
RF7-OB	Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite il modulo AI Post Generator a partire dal prompt e dai parametri configurati.	UC-1
RF8-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il campo prompt sia assente o insufficiente prima dell'avvio della generazione.	UC-1.E1
RF9-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la generazione iniziale del contenuto tramite AI.	UC-1.E2
RF10-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la rigenerazione del contenuto tramite AI.	UC-2.7.E1
RF11-OB	Il sistema deve visualizzare un'anteprima della bozza generata.	UC-2
RF12-OB	Il sistema deve visualizzare il titolo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.1
RF13-OB	Il sistema deve visualizzare il testo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.2
RF14-OB	Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.3
RF15-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.	UC-2.4
RF16-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.	UC-2.5
RF17-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di sostituire l'immagine di copertina della bozza con un file caricato localmente.	UC-2.6
RF18-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.	UC-2.6.E1
RF19-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri di configurazione.	UC-2.7
RF20-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	UC-2.8
RF21-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza, ripristinando il contenuto originariamente generato.	UC-2.9
RF22-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il contenuto della bozza risulti vuoto a seguito di modifiche.	UC-2.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF23-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di approvare e finalizzare il documento generato.	UC-3.2, UC-3.3, UC-3.4
RF24-OB	Il sistema deve visualizzare le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento (salvataggio in bozza, esportazione, inoltrato).	– (UC-3.1 eliminato)
RF25-OB	Il sistema deve permettere il salvataggio del documento come bozza nello storico.	UC-3.2
RF26-OB	Il sistema deve permettere l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.	UC-3.3
RF27-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.	UC-3.4
RF28-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.	UC-3.5
RF29-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro.	UC-3.4.E1
RF30-OB	Il sistema deve fornire al Redattore una libreria personale dei prompt con il relativo storico delle generazioni passate.	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8, UC-4.9, UC-4.10
RF31-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i prompt salvati nella libreria personale.	UC-4.1
RF32-OB	Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico dei prompt e delle generazioni passate.	UC-4.2, UC-4.7, UC-4.8, UC-4.9
RF33-OB	Il sistema deve avvisare l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.	UC-4.E1
RF34-OB	Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.	UC-4.3
RF35-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di contrassegnare o rimuovere una generazione come preferita nella libreria personale.	UC-4.4, UC-4.10
RF36-OP	Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.	UC-4.5
RF37-OB	Il sistema deve fornire un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.	UC-5
RF38-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di accedere al modulo di valutazione qualitativa della bozza generata.	UC-5
RF39-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza generata.	UC-5

Codice	Descrizione	Fonte
RF40-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inserire un commento testuale opzionale nell'ambito della valutazione della bozza.	UC-5
RF41-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inviare la valutazione al sistema.	UC-5
RF42-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.	UC-5.E1
RF43-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.	UC-5.E2
RF44-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di utilizzo del modulo AI Assistant Generativo.	UC-6
RF45-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard una panoramica dell'attività complessiva del modulo AI Assistant.	UC-6
RF46-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.	UC-6.2
RF47-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard il rating medio delle bozze generate.	UC-6.3
RF48-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.	UC-6.4
RF49-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di applicare filtri dinamici ai dati visualizzati nella dashboard analitica (intervallo di date, tono, stile).	UC-6.5
RF50-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di esportare un report riepilogativo dei dati analitici in formato scaricabile.	UC-6.6
RF51-OB	Il sistema deve notificare l'Analista dati qualora i dati non siano disponibili per i criteri selezionati.	UC-6.E1
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro		
RF52-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di caricare singoli documenti o lotti nel repository dedicato.	UC-7
RF53-OB	Il sistema deve rilevare i documenti duplicati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro, richiedendone conferma prima del caricamento.	UC-7.E1
RF54-OB	Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro.	UC-7.E2
RF55-OB	Il sistema deve classificare automaticamente i documenti caricati e popolare i metadati associati tramite il modulo AI Analyst.	UC-8
RF56-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	UC-9

Codice	Descrizione	Fonte
RF57-OB	Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.	UC-9.E1
RF58-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	UC-10
RF59-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	UC-11
RF60-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	UC-12
RF61-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	UC-13
RF62-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-14
RF63-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.	UC-15
RF64-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.	UC-15.1
RF65-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale non splittato.	UC-15.2
RF66-OB	Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-15.3
RF67-OB	Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.	UC-15.4
RF68-OB	Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.	UC-15.5
RF69-OB	Il sistema deve visualizzare la data del documento.	UC-15.6
RF70-OB	Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.	UC-15.7
RF71-OB	Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.	UC-15.8
RF72-OB	Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.	UC-15.9
RF73-OB	Il sistema deve visualizzare il livello di confidenza in percentuale del documento.	UC-15.10
RF74-OB	Il sistema deve visualizzare lo stato di invio del documento.	UC-15.11
RF75-OP	Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.	UC-15.12
RF76-OP	Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.	UC-15.13
RF77-OP	Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.	UC-15.14

Codice	Descrizione	Fonte
RF78-OP	Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.	UC-15.15
RF79-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del destinatario non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.3.E1
RF80-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.4.E1
RF81-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.6.E1
RF82-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.8.E1
RF83-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.9.E1
RF84-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di confidenza non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.10.E1
RF85-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare i metadati di un documento presente nello storico.	UC-16
RF86-OB	Il sistema deve permettere la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-16.1
RF87-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.	UC-16.2
RF88-OB	Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.	UC-16.3
RF89-OB	Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.	UC-16.4
RF90-OB	Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.	UC-16.5
RF91-OP	Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	UC-16.6
RF92-OP	Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.	UC-16.7
RF93-OP	Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.	UC-16.8
RF94-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di formato e-mail non valido durante la modifica.	UC-16.6.E1
RF95-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	UC-16.7.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF96-OB	Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.	UC-17
RF97-OB	Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.1
RF98-OB	Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.2
RF99-OB	Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.3
RF100-OB	Il sistema deve permettere la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.	UC-17.4
RF101-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione.	UC-18
RF102-OB	Il sistema deve permettere la modifica del destinatario del messaggio di invio.	UC-18.1
RF103-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.	UC-18.2
RF104-OB	Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio di invio.	UC-18.3
RF105-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di monitoraggio del modulo AI Co-Pilot.	UC-19
RF106-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.	UC-19.1
RF107-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.	UC-19.2
RF108-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot i documenti sotto soglia di confidenza.	UC-19.3
RF109-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	UC-19.4
RF110-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.	UC-19.5

4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolato C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonte
RQ1-OB	Redazione dell'Analisi dei Requisiti comprensiva di casi d'uso modellati tramite UML.	Capitolato
RQ2-OB	Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle Norme di Progetto adottate dal gruppo.	Interna
RQ3-OB	Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.	Interna
RQ4-OB	La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle Norme di Progetto.	Capitolato, Interna
RQ5-OB	Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel repository.	Capitolato
RQ6-OB	Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.	Capitolato
RQ7-OB	Il modulo AI Co-Pilot deve raggiungere una confidenza media OCR $\geq 90\%$ e un'accuratezza di mapping del codice fiscale $\geq 99\%$; i documenti con confidenza inferiore alla soglia devono essere indirizzati alla revisione human-in-the-loop.	Capitolato
RQ8-OB	La qualità percepita dei contenuti generati dal modulo AI Assistant deve risultare $\geq 4/5$ nel sistema di rating utenti integrato.	Capitolato
RQ9-OB	L'interfaccia utente deve rimanere fluida e reattiva in ogni momento, anche durante l'elaborazione di operazioni in background.	Capitolato
RQ10-OB	Le operazioni computazionalmente onerose (classificazione AI, generazione di contenuti, split documentale) devono essere eseguite in modo asincrono, senza bloccare l'interfaccia utente.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturelle concordate con il proponente Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Fonte
Controllo versione e qualità del codice		
RVC1-OB	Il codice sorgente deve essere versionato tramite Git su un repository condiviso.	Proponente
RVC2-OB	Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da Laravel Pint.	Interna
RVC3-OB	La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework Pest.	Interna
Backend		
RVC4-OB	Il backend deve essere sviluppato con il framework Laravel 12 su PHP 8.4.	Interna
RVC5-OB	Il database relazionale del sistema deve essere PostgreSQL.	Interna
RVC6-OB	Le code asincrone e la gestione dei job in background devono utilizzare Redis.	Interna
Frontend		
RVC7-OB	Il frontend delle interfacce utente deve essere realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.	Interna/Proponente
Infrastruttura		
RVC8-OB	L'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema deve essere containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.	Interna/Proponente
RVC9-OB	Il web server dell'applicazione deve essere Nginx.	Interna/Proponente
RVC10-OB	Lo storage dei file caricati nel sistema deve utilizzare MinIO, servizio compatibile con le API Amazon S3.	Interna/Proponente
Modelli AI		
RVC11-OP	I modelli di intelligenza artificiale generativa possono essere erogati tramite Amazon Bedrock.	Interna/Proponente
Accessibilità		
RVC12-OB	Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pa11y e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium.	Interna/Proponente
Browser supportati		

Codice	Descrizione	Fonte
RVC13-OB	Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni esplicitamente verificate alla data di produzione del documento: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). La compatibilità con versioni successive è un obiettivo progettuale, non una garanzia automatica. Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti.	Interna/Proponente
Requisiti minimi di sistema		
RVC14-OB	L'ambiente di esecuzione deve essere containerizzato con Docker Compose. Lo stack comprende: Nginx, PHP-FPM 8.4, Laravel 12, PostgreSQL 16, Redis 7 e storage S3-compatible (MinIO).	Interna/Proponente
RVC15-OB	La configurazione minima del server richiede 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco, con porta HTTP esposta su 8080 o reverse proxy HTTPS.	Interna/Proponente
RVC16-OB	L'utilizzo delle funzionalità AI richiede credenziali AWS valide e accesso outbound ad Amazon Bedrock.	Interna/Proponente

4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso analizzati e i requisiti funzionali da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso

Caso d'uso	Requisiti
AI Assistant Generativo	
UC-1	RF7-OB
UC-1.1	RF1-OB
UC-1.2	RF2-OB
UC-1.3	RF3-OB
UC-4.6	RF5-OB
UC-1.5	RF6-OB
UC-1.5	RF4-OP
UC-1.E1	RF8-OB
UC-1.E2	RF9-OB
UC-2	RF11-OB
UC-2.1	RF12-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-2.2	RF13-OB
UC-2.3	RF14-OB
UC-2.4	RF15-OB
UC-2.5	RF16-OB
UC-2.6	RF17-OB
UC-2.6.E1	RF18-OB
UC-2.7	RF19-OB
UC-2.7.E1	RF10-OB
UC-2.8	RF20-OB
UC-2.9	RF21-OP
UC-2.E1	RF22-OB
UC-3.2, UC-3.3, UC-3.4	RF23-OB
–	RF24-OB
UC-3.2	RF25-OB
UC-3.3	RF26-OB
UC-3.4	RF27-OB
UC-3.4.E1	RF29-OB
UC-3.5	RF28-OP
UC-4.1	RF31-OB
UC-4.2	RF32-OB
UC-4.7	RF32-OB
UC-4.8	RF32-OB
UC-4.9	RF32-OB
UC-4.E1	RF33-OB
UC-4.3	RF34-OB
UC-4.4	RF35-OB
UC-4.10	RF35-OB
UC-4.5	RF36-OP
UC-5	RF37-OB, RF38-OB, RF39-OB, RF40-OB, RF41-OB
UC-5.E1	RF42-OB
UC-5.E2	RF43-OB
UC-6	RF44-OB, RF45-OB
UC-6.2	RF46-OB
UC-6.3	RF47-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-6.4	RF48-OB
UC-6.5	RF49-OB
UC-6.6	RF50-OB
UC-6.E1	RF51-OB
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	
UC-7	RF52-OB
UC-7.E1	RF53-OB
UC-7.E2	RF54-OB
UC-8	RF55-OB
UC-9	RF56-OB
UC-9.E1	RF57-OB
UC-10	RF58-OB
UC-11	RF59-OB
UC-12	RF60-OB
UC-13	RF61-OB
UC-14	RF62-OB
UC-15	RF63-OB
UC-15.1	RF64-OB
UC-15.2	RF65-OB
UC-15.3	RF66-OB
UC-15.3.E1	RF79-OB
UC-15.4	RF67-OB
UC-15.4.E1	RF80-OB
UC-15.5	RF68-OB
UC-15.6	RF69-OB
UC-15.6.E1	RF81-OB
UC-15.7	RF70-OB
UC-15.8	RF71-OB
UC-15.8.E1	RF82-OB
UC-15.9	RF72-OB
UC-15.9.E1	RF83-OB
UC-15.10	RF73-OB
UC-15.10.E1	RF84-OB
UC-15.11	RF74-OB
UC-15.12	RF75-OP
UC-15.13	RF76-OP

Caso d'uso	Requisiti
UC-15.14	RF77-OP
UC-15.15	RF78-OP
UC-16	RF85-OB
UC-16.1	RF86-OB
UC-16.2	RF87-OB
UC-16.3	RF88-OB
UC-16.4	RF89-OB
UC-16.5	RF90-OB
UC-16.6	RF91-OP
UC-16.6.E1	RF94-OP
UC-16.7	RF92-OP
UC-16.7.E1	RF95-OP
UC-16.8	RF93-OP
UC-17	RF96-OB
UC-17.1	RF97-OB
UC-17.2	RF98-OB
UC-17.3	RF99-OB
UC-17.4	RF100-OB
UC-18	RF101-OB
UC-18.1	RF102-OB
UC-18.2	RF103-OB
UC-18.3	RF104-OB
UC-19	RF105-OB
UC-19.1	RF106-OB
UC-19.2	RF107-OB
UC-19.3	RF108-OB
UC-19.4	RF109-OB
UC-19.5	RF110-OB

4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

Tipo di requisito	Obbligatori	Opzionali	Totale
Funzionali	97	13	110
Di qualità	10	0	10
Di vincolo	15	1	16
Totale	122	14	136